第七章　气液传质设备

Chapter 7

Mass Transfer Equipments

概述（Introduction）

气液传质设备的基本功能：形成气液两相充分接触的相界面，使质、热的传递快速有效地进行，接触混合与传质后的气、液两相能及时分开，互不夹带等。



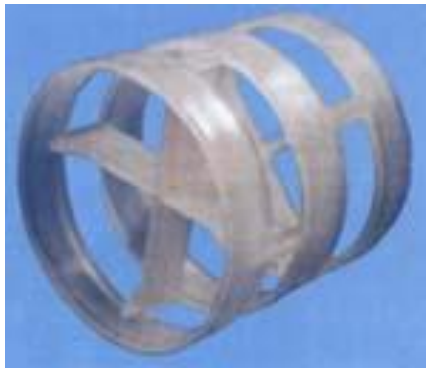
气液传质设备的分类：气液传质设备的种类很多，按接触方式可分为连续（微分）接触式（填料塔）和逐级接触式（板式塔）两大类，在吸收和蒸馏操作中应用极广 。

填料塔

在圆柱形壳体内装填一定高度的填料，液体经塔顶喷淋装置均匀分布于填料层顶部上，依靠重力作用沿填料表面自上而下流经填料层后自塔底排出；气体则在压强差推动下穿过填料层的空隙，由塔的一端流向另一端。气液在填料表面接触进行质、热交换，两相的组成沿塔高连续变化。



规整填料
塑料丝网波纹填料



散装填料
塑料鲍尔环填料

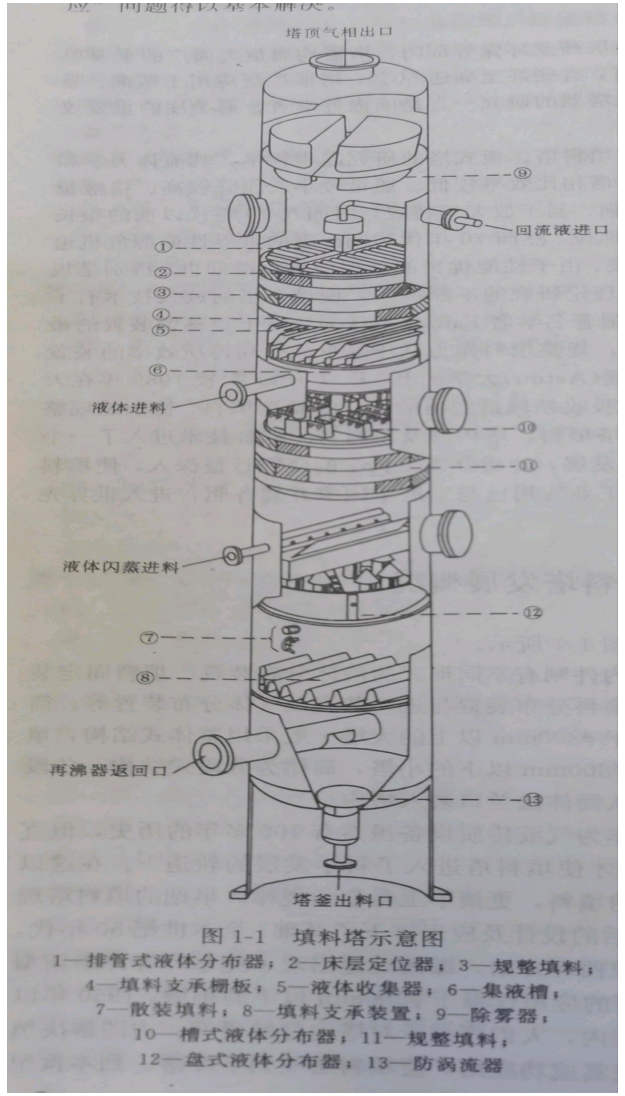


图 1-1　填料塔示意图
1—排管式液体分布器；2—床层定位器；3—规整填料；4—填料支承栅板；5—液体收集器；6—集液槽；7—散装填料；8—填料支承装置；9—除雾器；10—槽式液体分布器；11—规整填料；12—盘式液体分布器；13—防涡流器

板式塔

气相连续

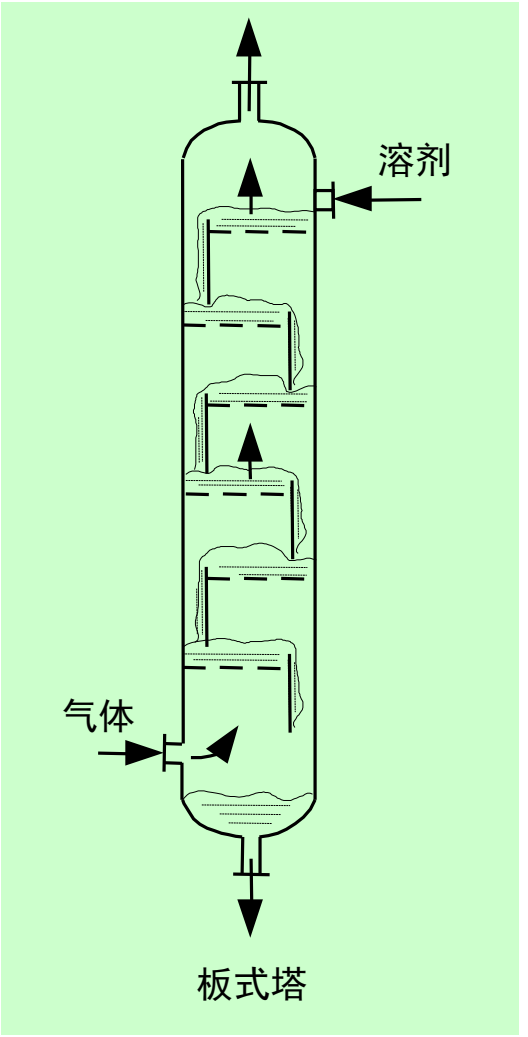
在圆柱形壳体内按一定间距水平设置若干层塔板，液体靠重力作用自上而下流经各层板后从塔底排出，各层塔板上保持有一定厚度的流动液层；气体则在压强差的推动下，自塔底向上依次穿过各塔板上的液层上升至塔顶排出。气、液在塔内逐板接触进行质、热交换，故两相的组成沿塔高呈阶跃式变化。



DJ 塔盘



新型塔板、填料



板式塔

填料塔和板式塔的主要对比

填料塔和板式塔都可用于吸收或蒸馏操作。

	板式塔	填料塔
压降	较大	小尺寸填料较大；大尺寸填料及规整填料较小
空塔气速	较大	小尺寸填料较小；大尺寸填料及规整填料较大
塔效率	较稳定，效率较高	传统填料低；新型乱堆及规整填料高
持液量	较大	较小
液气比	适应范围较大	对液量有一定要求
安装检修	较易	较难
材质	常用金属材料	金属及非金属材料均可
造价	大直径时较低	新型填料投资较大

新型填料及规整填料塔竞争力较强。

塔型选择

塔径在0.6~0.7米以上的塔，过去一般优先选用板式塔。

随着低压降高效率轻材质填料的开发，大塔也开始采用各种新型填料作为传质构件，显示了明显的优越性。

塔型选择主要需考虑以下几个方面的基本性能指标：

(1) 生产能力　即为单位时间单位塔截面上的处理量；

(2) 分离效率　对板式塔指每层塔板的分离程度；对填料塔指单位高度填料层所达到的分离程度；

(3) 操作弹性　指在负荷波动时维持操作稳定且保持较高分离效率的能力，通常以最大气速负荷与最小气速负荷之比表示；

(4) 压强降　指气相通过每层塔板或单位高度填料的压强降；

(5) 结构繁简及制造成本。

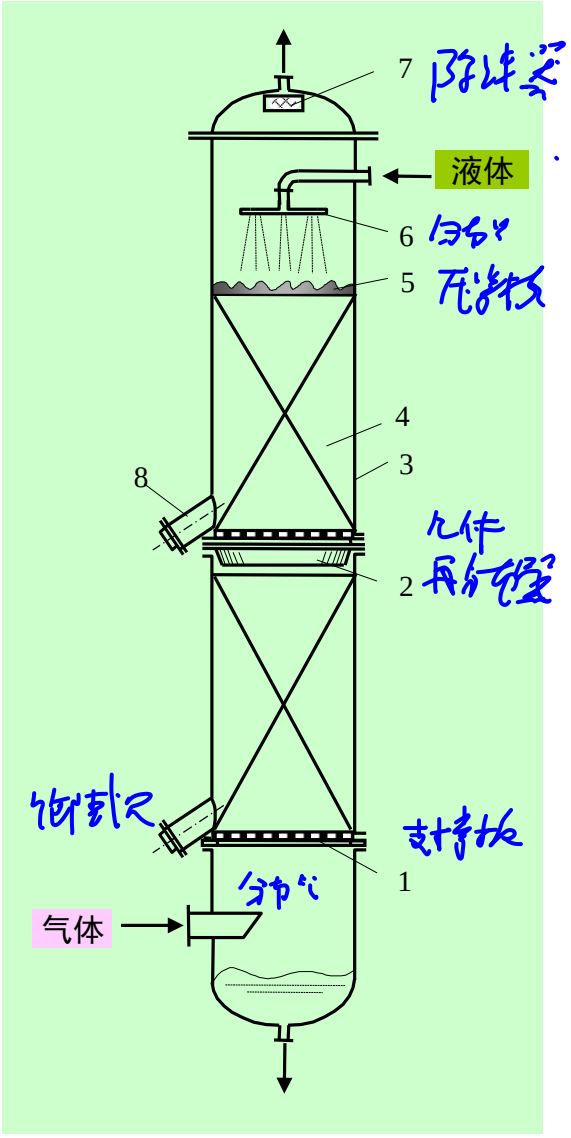
填料塔（Packed Tower）

塔体：一般取为圆筒形，可由金属、塑料或陶瓷制成，金属筒体内壁常衬以防腐材料。

填料：大致可分为散装填料和规整填料两大类，是传热和传质的场所。

塔内件：包括填料支承与压紧装置、液体与气体分布器、液体再分布器以及气体除沫器等。

操作原理：液体经塔顶喷淋装置均匀分布于填料上，依靠重力作用沿填料表面自上而下流动，并与在压强差推动下穿过填料空隙的气体相互接触，发生传热和传质。



填料（Tower packing）

填料塔的核心，是气液两相接触进行质、热传递的场所。

填料的流体力学和传质性能与填料的材质、大小和几何形状紧密相关，材质一定时，表征填料特性的数据主要有：

比表面积 a：单位体积填料层所具有的表面积(m^2/m^3)。被液体润湿的填料表面就是气液两相的接触面。大的 a 和良好的润湿性能有利于传质速率的提高。对同种填料，填料尺寸越小，a 越大，但气体流动的阻力也要增加。

空隙率 ε：单位体积填料所具有的空隙体积(m^3/m^3)。代表的是气液两相流动的通道，ε 大，气、液通过的能力大，气体流动的阻力小。$\varepsilon = 0.45\sim0.95$。

填料因子 ϕ：填料比表面积与空隙率三次方的比值(1/m)，a/ε^3，表示填料的流体力学性能，值越小，流动阻力越小。有干填料因子与湿填料因子之分。

填料（Tower packing）

堆积密度 ρ_p：单位体积填料的质量(kg/m^3)。在机械强度允许的条件下，填料壁要尽量薄，以减小填料的堆积密度，从而既可降低成本又可增加空隙率。

机械强度大，化学稳定性好以及价格低廉等也是优良填料应尽量兼有的性质。

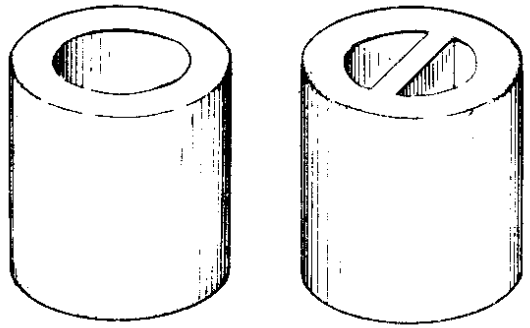
注意：一些难以定量表达的因素(几何形状)对填料的流体力学和传质性能也有重要的影响。新型填料的开发一般是改进填料几何形状使之更为合理，从而获得高的填料效率。

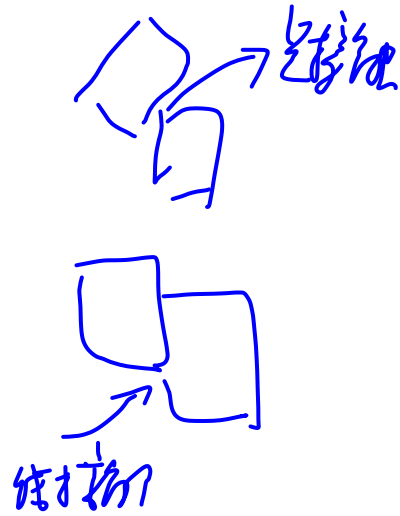
常用的填料（Typical tower packing）

常用的填料可分为散装填料和规整填料两大类。散装填料在塔内可乱堆，也可以整砌。

拉西环（Raschig ring）填料

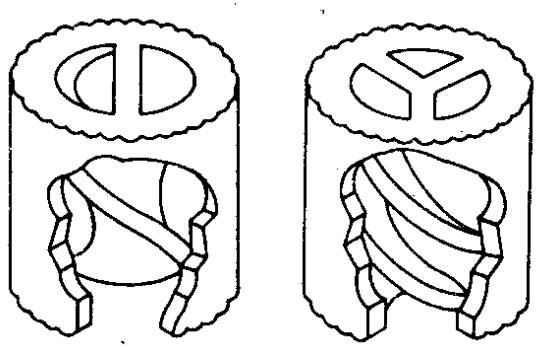
最早使用的一种填料，为高径比相等的陶瓷和金属等制成的空心圆环。





优点：易于制造，价格低廉，且对它的研究较为充分，所以在过去较长的时间内得到了广泛的应用。

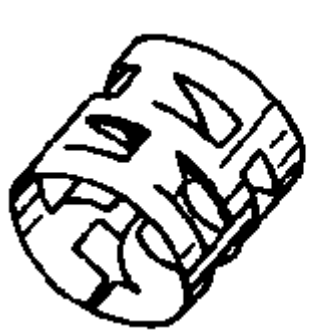
缺点：高径比大，堆积时填料间易形成线接触，故液体常存在严重的沟流和壁流现象。且拉西环填料的内表面润湿率较低，因而传质速率也不高。



在拉西环基础上衍生了θ环、十字环及螺旋环等，其基本改进是在拉西环内增加一结构，以增大填料的比表面积。

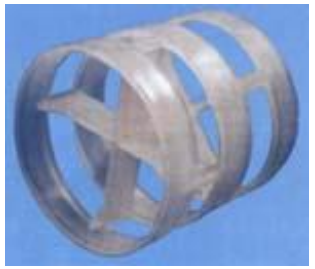
鲍尔环（Pall ring）填料

在环的侧壁上开一层或两层长方形小孔，小孔的母材并不脱离侧壁而是形成向内弯的叶片。上下两层长方形小孔位置交错。





同尺寸的鲍尔环与拉西环虽有相同的比表面积和空隙率，但鲍尔环在其侧壁上的小孔可供气液流通，使环的内壁面得以充分利用。

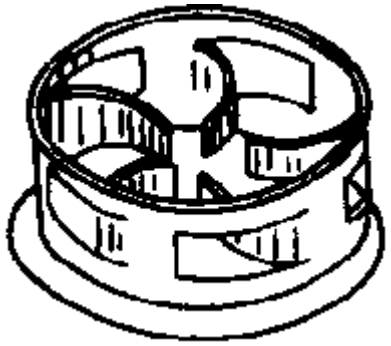




比之拉西环，鲍尔环不仅具有较大的生产能力和较低的压降，且分离效率较高，沟流现象也大大降低。

鲍尔环填料的优良性能使它一直为工业所重视，应用十分广泛。可由陶瓷、金属或塑料制成。

阶梯环填料（Stair ring）



阶梯环填料的结构与鲍尔环填料相似，环壁上开有长方形小孔，环内有两层交错 45° 的十字形叶片，环的高度为直径的一半，环的一端成喇叭口形状的翻边。

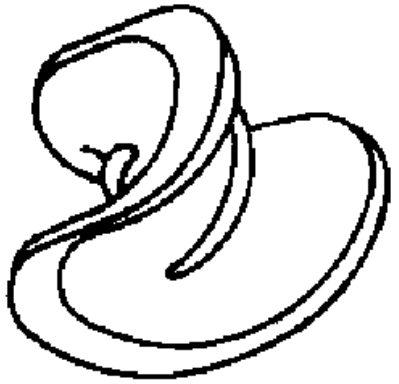


这样的结构使得阶梯环填料的性能在鲍尔环的基础上又有提高，其生产能力可提高约10%，压降则可降低25%，且由于填料间呈多点接触，床层均匀，较好地避免了沟流现象。

阶梯环一般由塑料和金属制成，由于其性能优于其它侧壁上开孔的填料，因此获得广泛的应用。

弧鞍形(Berl saddle)矩鞍形(Intalox saddle)填料

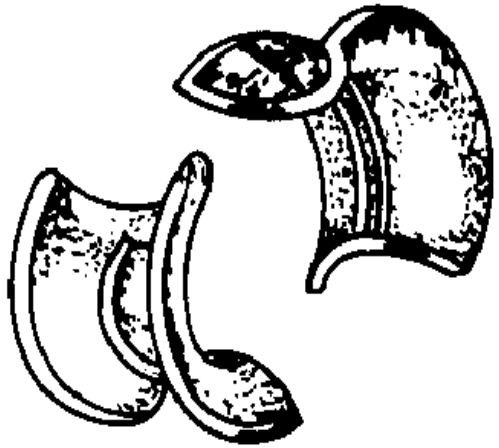
一种表面全部展开的具有马鞍形状的瓷质型填料（马鞍填料)。弧鞍填料在塔内呈相互搭接状态，形成弧形气体通道，



优点：空隙率高，气体阻力小，液体分布性能较好，填料性能优于拉西环。

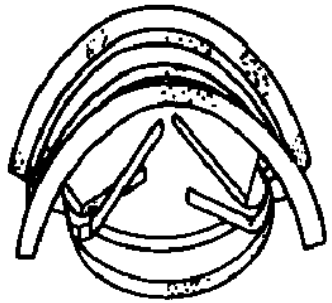
缺点：相邻填料易相互套叠，使填料有效表面降低，从而影响传质速率。

矩鞍填料的两端为矩形，且填料两面大小不等。克服了弧鞍填料相互重叠的缺点，填料的均匀性得到改善。液体分布均匀，气液传质速率得到提高。瓷矩鞍填料是目前采用最多的一种瓷质填料。



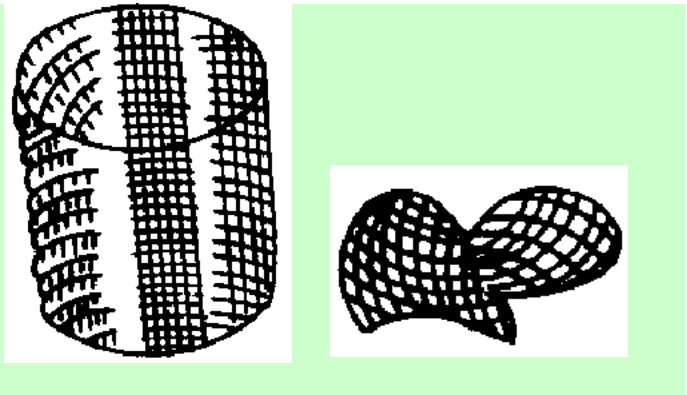
金属英特洛克斯（Intalox）填料

有环形与鞍形的结构特点，生产能力大、压降低、液体分布性能好、传质速率高及操作弹性大，在减压蒸馏中其优势更为显著。



网体填料（Wire gauze packings）

与实体填料对应的另一类填料为网体填料。
有多种形式，如金属丝网制成的网环和鞍型网等。



优点：网丝细密，空隙很高，比表面积很大。
由于毛细管作用，填料表面润湿性能很好。
故网体填料气体阻力小，传质速率高。

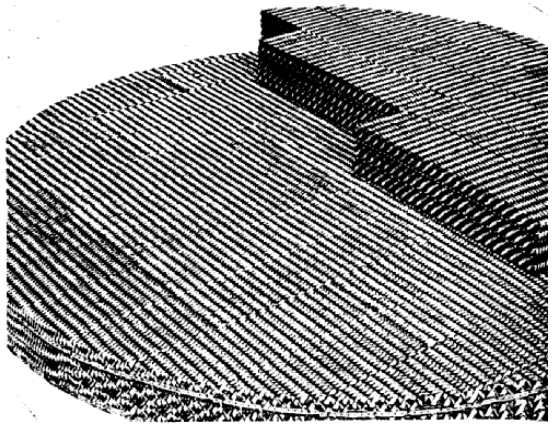
缺点：造价很高，故多用于实验室中难分离物系的分离。

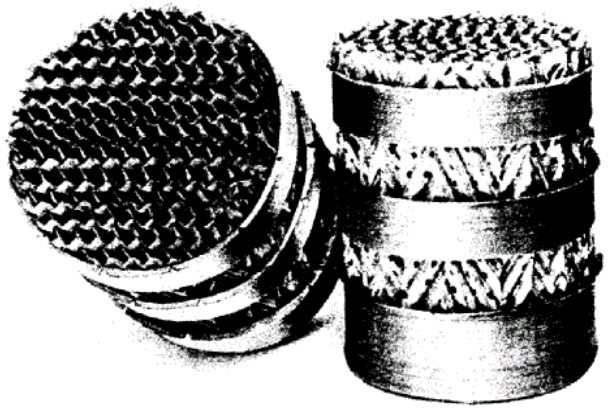
规整填料

规整填料一般由波纹状的金属网丝或多孔板重叠而成。
使用时根据填料塔的结构尺寸，叠成圆筒形整块放入塔内或分块拼成圆筒形在塔内砌装。

优点：空隙大，生产能力大，压降小。流道规则，只要液体初始分布均匀，则在全塔中分布也均匀，因此规整填料几乎无放大效应，通常具有很高的传质效率。

缺点：造价较高，易堵塞难清洗，因此工业上一般用于较难分离或分离要求很高的情况。





规整填料



Corrugated Metal
Plates Packings
ϕ6400金属板波纹规整填料



ϕ300脉冲规整填料



各种陶瓷规整填料

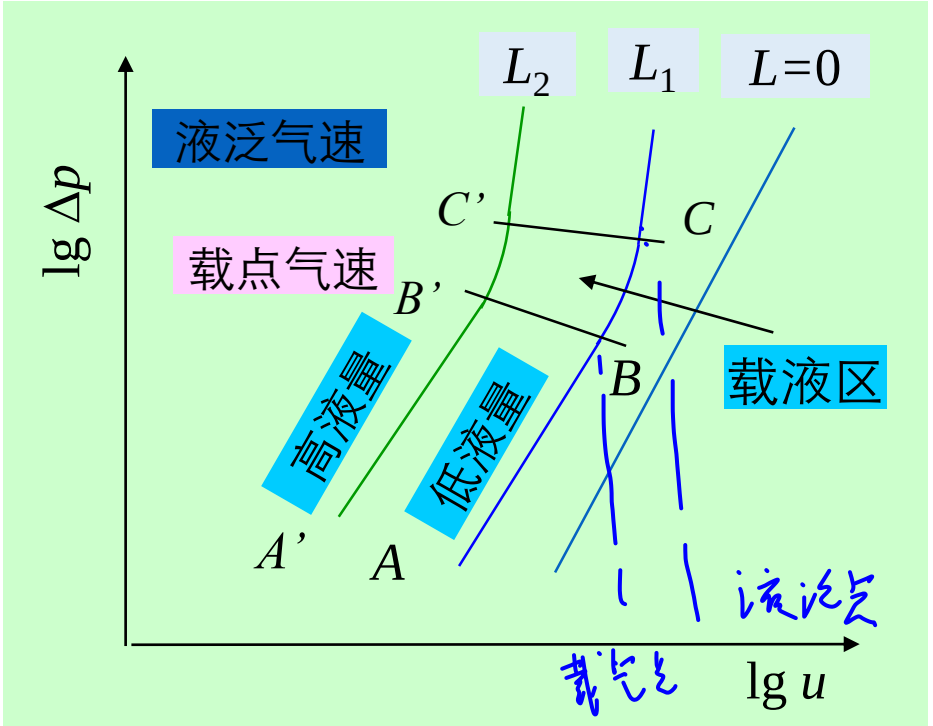
填料的流体力学性能

填料塔效率主要取决于填充填料流体力学性能和传质性能。
压降、液泛气速、持液量及气液分布对填料塔的设计和操作参数的确定至关重要。

压降

压降与气速的关系：

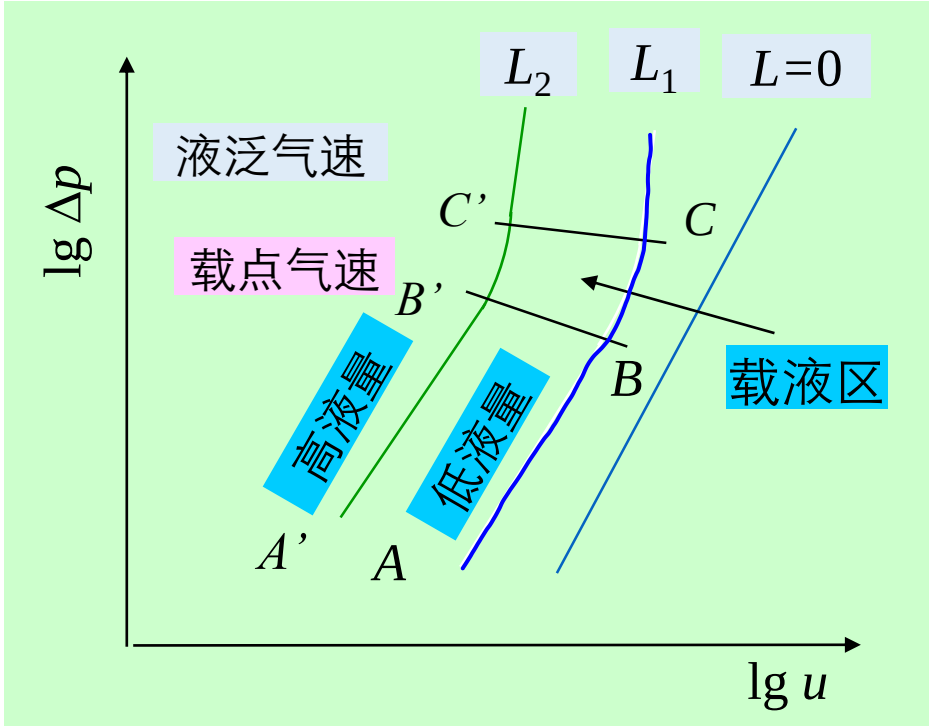
气体通过干填料层时的流动与气体通过颗粒固定床的流动相似，只是通常填料层的空隙率更大，故气体在空隙中的流速更高而处于湍流。



压降

气体通过干填料层的压降 Δp 与空塔气速 u 的关系在双对数坐标上为直线，斜率 1.8~2.0。

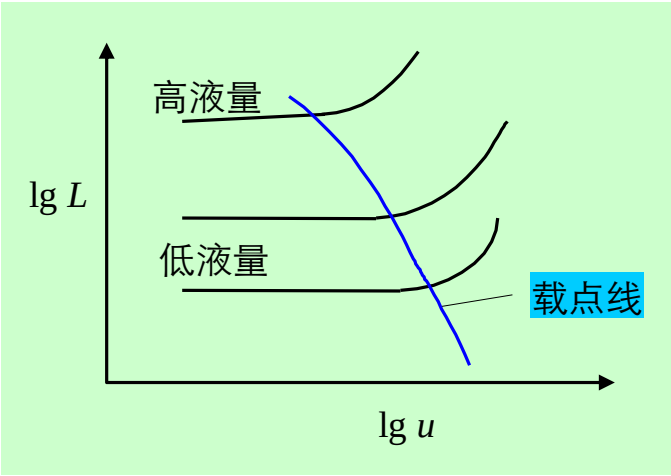
有一定持液量时，$\Delta p \sim u$ 将不再为简单的直线关系(喷淋密度为L_1、L_2曲线)，且存在两个较明显的转折点。



原因：喷淋液体在填料上形成液膜，占据部分空隙，减小了气体的流通截面，对相同空塔气速压降升高。

压降

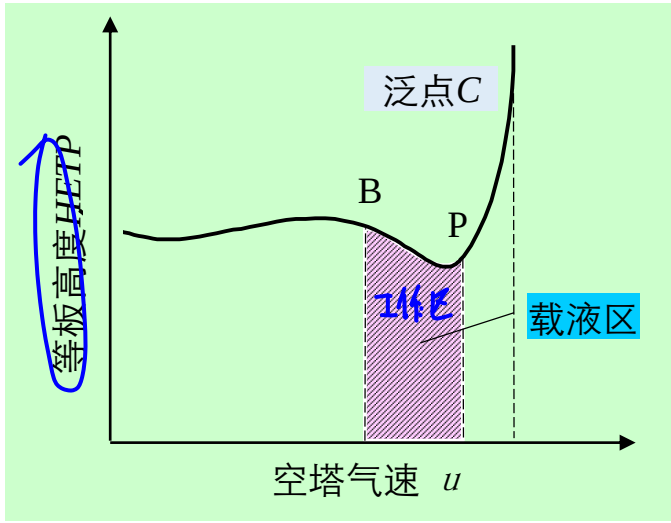
气速较低时，气液相间相互影响小，在一定的液体喷淋密度下，填料持液量与气速无关，气体压降与气速的关系为直线且基本与 $L=0$ 的直线平行。



载液和液泛对传质的影响：

载点(B)后，持液量↑，气液相互作用↑，相界面积↑，湍动增强↑，传质过程↑，填料效率↑(*HETP* ↓)；

P点后，液沫夹带量↑，液相返混可导致填料效率↓，(*HETP* ↑)。



填料塔的操作一般控制在偏离泛点一定距离的载液区内，这样，既可得到较高的传质效率，填料层的压降也不会过大。

压降与气速的关联图

压降对填料塔操作的可靠性和经济性有着决定性的影响。

选择填料和确定塔径时，不同系统应控制的压降范围不同。

吸收（mmH_2O/m）		蒸馏（mmH_2O/m）	
系统不起泡	系统起泡	常压或加压	真空
20~35	8~20	35~65	8~35

压降：表面摩擦阻力+形体阻力，前者是气体在空隙中流动时在填料表面和气液界面上产生的粘性应力，后者是由于气体流道的突然增大或缩小，方向的改变等造成的动能损失。

影响因素：填料特性(几何形状、比表面积、ε 等)，流体物性(μ、σ 等)以及操作条件(气液流量、T 等)。

难以进行准确的理论计算，迄今仍然只能由各种经验关联式或关联图进行估算。

埃克特 (Eckert) 压降通用关联图

横坐标： $\dfrac{G_L}{G_G}\left(\dfrac{\rho_V}{\rho_L}\right)^{0.5}$，$\dfrac{W_L}{W_G}\left(\dfrac{\rho_V}{\rho_L}\right)^{0.5}$ 或 $\dfrac{L_s}{V_s}\left(\dfrac{\rho_L}{\rho_V}\right)^{0.5}$

纵坐标： $\dfrac{u^2\psi\phi\rho_V}{g\rho_L}\mu_L^{0.2}$ 或 $\dfrac{G_G^2\psi\phi}{g\rho_V\rho_L}\mu_L^{0.2}$

G_G, G_L —— 气体和液体的质量流速，kg/(m^2.s)；

u —— 空塔气速，m/s；

ρ_V, ρ_L —— 气体和液体的密度，kg/m^3；

μ_L —— 液体的粘度，mPa.s；

W_G, W_L —— 气体和液体的质量流量，kg/s；

ϕ —— 湿填料因子(泛点填料因子)，1/m；

V_s, L_s —— 气体和液体的体积流量，m^3/s；

g —— 重力加速度 9.81m/s^2；

ψ —— 液体密度校正系数(水与液相密度之比$\psi=\rho/\rho_L$)。

埃克特 (Eckert) 压降通用关联图

适用范围：乱堆填料 (Random packings)，如拉西环、鲍尔环、矩鞍环等。

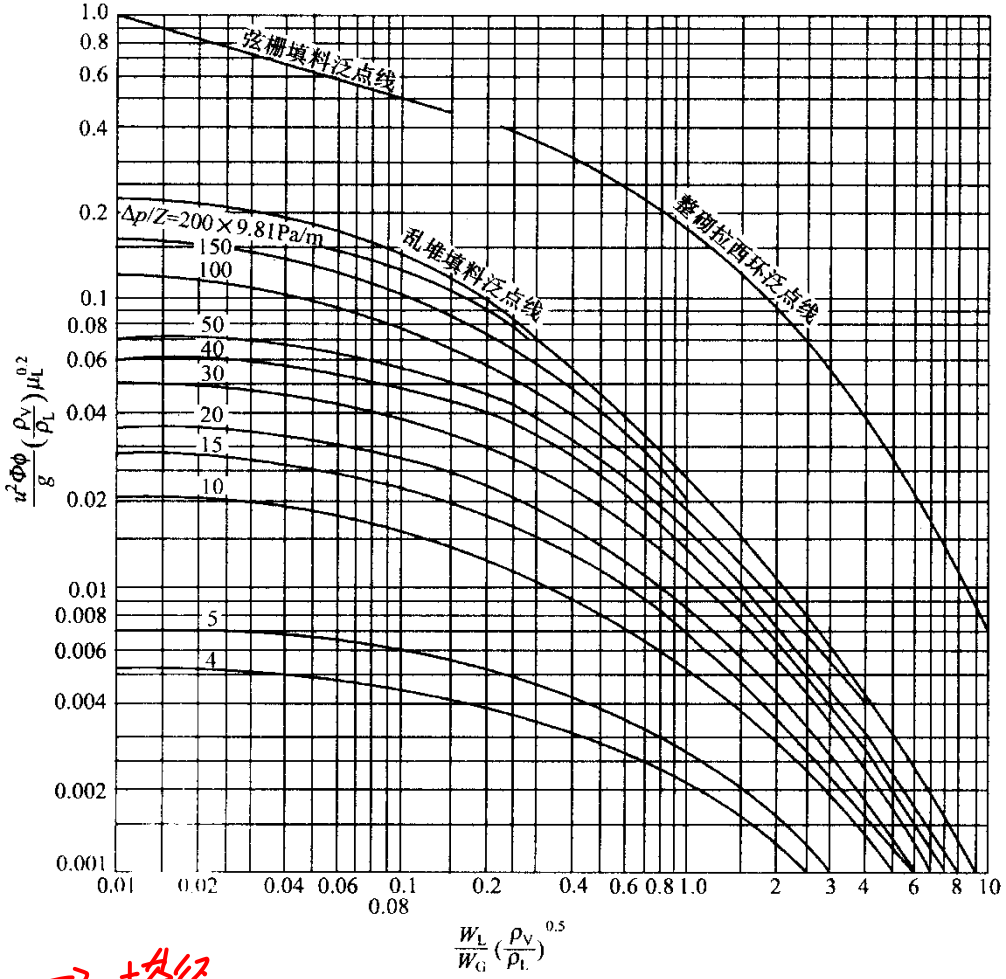
与泛点线相对应的空塔气速为空塔液泛气速。

利用此图可根据选定的空塔气速求压降，或根据规定的压降求算相应的空塔气速。

操作条件 → 横坐标 → 曲线上的Y

① 设计型 → 纵坐标 → 液泛键 u_f

→ 实际工作气速 $0.5 \sim 0.8\,u_f$ → 塔径



最上方的三条线分别为弦栅、整砌拉西环及乱堆填料的泛点线。其余为乱堆填料的等压降线。

② 操作型 $u \to y \to (x, y) \to x \longrightarrow \frac{W_L}{W_G}$

泛点气速

泛点：液泛开始发生，是填料塔的操作极限。
泛点气速：开始发生液泛时的气速，泛点的直接表达参数。

- 为防止液泛发生，最大操作气速应 < 95%泛点气速，设计点的气速通常取泛点气速的50%~80%。故正确估算泛点气速对填料塔的设计和操作都十分重要。
- 填料的种类，物系的物性以及气、液相负荷等因素对泛点都有一定的影响。泛点气速的估算式通常仍是借助于实验数据所得的各种经验关联式或关联图。
- 对于散装填料，目前广泛采用埃克特(Eckert)压降和气速通用关联图中的泛点曲线。
- 规整填料有类似的泛点实验关联图，可参考有关文献。 填料厂家提供
- 根据两相流动参数即可由埃克特(Eckert)关联图中的泛点线查纵坐标值，若填料因子已知，即可求得泛点气速。

持液量（Liquid holdup）

填料的持液量： 操作时单位体积填料在表面和空隙中所积存的液体体积量。由静持液量和动持液量两部分组成。

动持液量： 停止气液两相进料后从填料中排放出来的液体。与填料特性，物性及气液两相流量有关。

静持液量： 液体排放完后仍保留在填料层内的那部分液体。与填料表面积，表面特征及润湿性有关。

持液量对填料的压降、气液通量以及分离效率均有影响。

液体在填料层中的停留时间与持液量成正比，故热敏性物系分离不宜采用持液量大的填料。

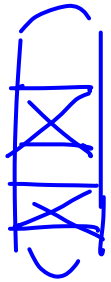
对间歇蒸馏不宜采用持液量大的填料。

填料塔稳定操作时持液量越小，灵敏度越高。 塔一般灵敏度高更好

理想的操作： 大传质表面，较小持液量。 如何设备不一定

填料塔内的气、液分布

气、液两相分布不均匀对塔效率会产生不利的影响。

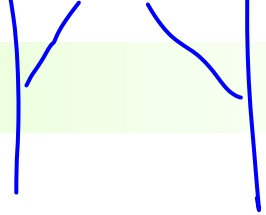


小尺度不良分布：单个填料尺度或规整填料的通道尺度上的不均匀分布。

原因：由于气体的弥散性，气体在小尺度上容易分布均匀。而液体能否在填料表面扩展成膜与填料的润湿性直接相关。即使填料润湿性很好，液体的初始分布也很均匀，但在向下流过一定高度的填料层后部分液体必然会汇集为细股流，使另一部分填料表面不能为液体所润湿。

小尺度的不良分布是填料的特性，当液体流经一定距离后，这种不良分布特性保持稳定，称为特征分布。通常散装填料的小尺度不良分布较规整填料突出。

填料塔内的气、液分布



壁流
内流

线接触填料容易形成沟流

大尺度不良分布：由液体初始分布不均、填料层结构不均和塔体倾斜等非正常因素所引起。

不均匀

壁效应：若塔壁附近空隙率显著大于填料主体区，则会造成液体向壁区偏流并最终形成沿塔壁垂直向下的壁流，减少了填料气体区的液流量。

塔体倾斜会造成液体优先流向下方塔壁而汇集，上方塔壁及靠壁区液体分布则不足。

填料破碎、变形等也会造成大范围的液流分布不均。

大尺度液流不均还会引发气流分布不均，造成气体走短路，使填料塔操作恶化。

改进措施：加强液流入塔的初始分布均匀性，在塔内设置液体再分布器，填料充填均匀，对大型塔填料尺寸与塔径之比不大于 1/30 以避免壁效应等。

预分布器

填料尺寸也不能过小，防止阻力过大

填料塔塔径与塔高的计算

塔径

填料塔的直径可根据圆形管道内的流量公式计算

$$D=\sqrt{\frac{4V_s}{\pi u}}$$

式中：V_s —— 操作条件下气体体积流量，m^3/s；⇒ 工艺任务（不能动）

u —— 操作条件下的空塔气速，m/s。

一般取 $u = (0.5\sim0.8)\,u_f$。

对一定气体负荷，塔径计算关键在于空塔泛点气速的求取。当缺乏实测数据时，泛点气速 u_f 可用埃克特(Eckert)压降关联图估算。一般填料塔的操作气速大致在 0.2~1.0 m/s。

按上式算出的塔径，应按压力容器公称直径进行圆整，如圆整为600、800、1000、1200 mm 等。

塔径

验算液体喷淋密度，以确保填料能得到充分的润湿。填料塔的液体最小喷淋密度与填料的比表面积 a 有关，其关系为：

$$U_{\min} = (L_w)_{\min} a$$

式中：$U_{\min}$ —— 最小喷淋密度，$m^3/(m^2 \cdot s)$；

$(L_w)_{\min}$ —— 最小润湿速率，$m^3/(m \cdot s)$。

最小润湿速率：在塔横截面上，单位长度的填料周边上润湿填料所需最少液体的体积流量。

直径<75mm 的拉西环及其它填料，$(L_w)_{\min} = 0.08\ m^3/(m \cdot h)$；

直径>75mm 的环形填料，$(L_w)_{\min} = 0.12\ m^3/(m \cdot h)$。

实际喷淋密度应大于最小喷淋密度。若不能满足此条件，可采用增大回流比或液体再循环等方法加大塔内液体流量，或适当提高气速，减小塔径等。

塔高

取决于所需的填料层高度及塔内附属构件所需的高度。

附属构件(如气液分布装置，除沫器及液体再分布器等)的高度要由所选的类型和计算的尺寸来确定。

填料层的高度通常采用传质单元法 (第9章吸收计算) 或等板高度法进行计算。

等板高度(*HETP*)：与一层理论塔板的分离效果相当的填料层高度。等板高度的大小，表明填料效率的高低。

等板高度一般由实验测定，或取生产设备的经验数据。

若完成分离任务所需的理论板数为 N，则填料层高度 Z 为

$$Z = N \cdot (HETP)$$

默奇 (Murch) 等板高度经验公式

$$HETP = c_1 G_G^{c_2} D^{c_3} Z^{\frac{1}{3}} \frac{\alpha \mu_L}{\rho_L}$$

G_G —— 气体的空塔质量速度，kg/(m^2·h)；

α —— 相对挥发度；　　D —— 塔径，m；

μ_L —— 液体粘度，mPa·s；　Z —— 填料层高度，m；

ρ_L —— 液体的密度，kg/m^3；

c_1, c_2, c_3 —— 常数，取决于填料类型及尺寸。

适用范围：

(1) 常压操作，操作气速为泛点气速的25~85%；

(2) 高回流比操作；

(3) α 值不大于3的碳氢化合物蒸馏系统；

(4) 填料层高度为0.9~3.0m，塔径为0.5~0.75m，填料尺寸不大于塔径的1/8。

默奇 (Murch) 等板高度经验公式

$$HETP = c_1 G_G^{c_2} D^{c_3} Z^{\frac{1}{3}} \frac{\alpha \mu_L}{\rho_L}$$

默奇（Murch）等板高度经验公式中的常数

填料类型	尺寸mm	c_1	c_2	c_3
陶瓷拉西环	9	1.36×10^4	-0.37	1.24
	12.5	4.48×10^4	-0.24	1.24
	25	2.39×10^3	-0.10	1.24
弧鞍	50	1.5×10^3	0	1.24
	12.5	2.55×10^4	-0.45	1.11
	25	2.11×10^3	-0.14	1.11

填料塔的附属结构

主要包括：填料支承装置、液体分布及再分布装置、气体进口分布装置及出口除沫装置等。

附属结构的选型、设计、安装是否正确合理，对填料塔的操作和传质分离效果都会有直接影响，应给予足够的重视。

填料支承板（Packing support plate ）

用以支承填料的部件。它应具有：

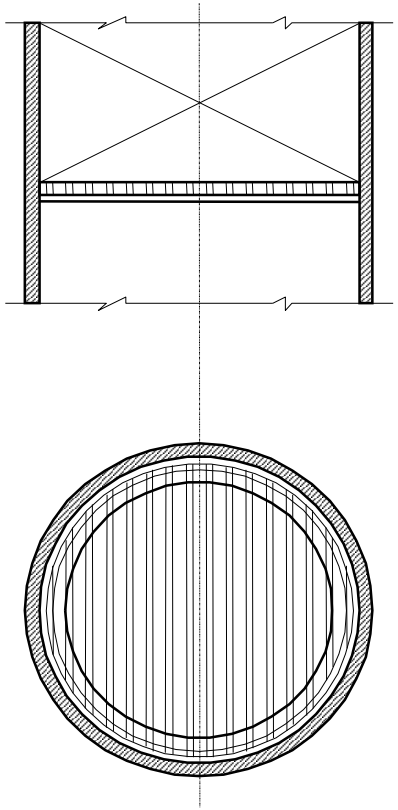
(1) 足够的机械强度以承受设计载荷量，支承板的设计载荷主要包括填料的重量和液泛状态下持液的重量。

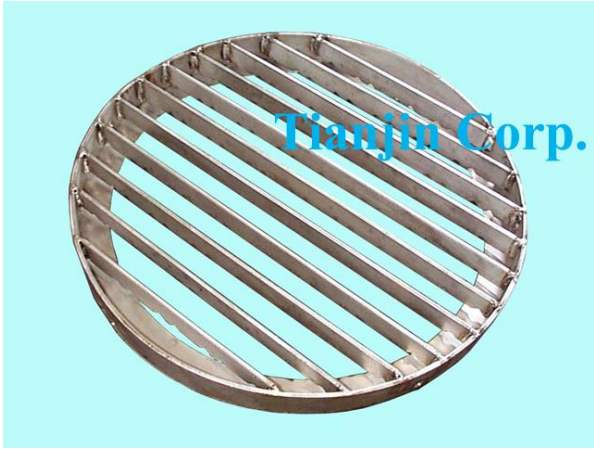
(2) 足够的自由面积以确保气、液两相顺利通过。总开孔面积应尽可能不小于填料层的自由截面积。开孔率过小可导致液泛提前发生。一般开孔率在 70% 以上。

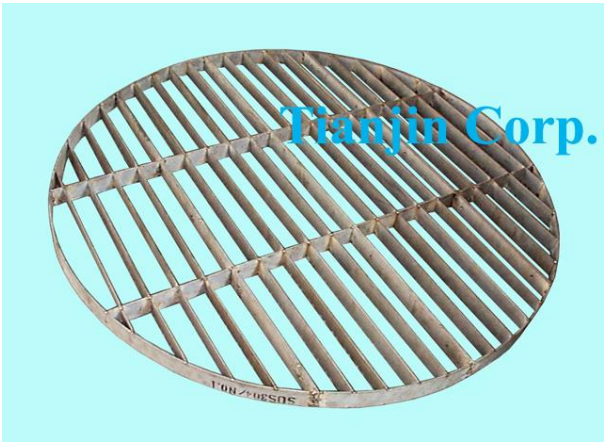
常用的支承板有栅板、升气管式和气体喷射式等类型。

填料支承板（Packing support plate）

栅板 (support grid)：优点是结构简单，造价低；缺点是栅板间的开孔容易被散装填料挡住，使有效开孔面积减小。

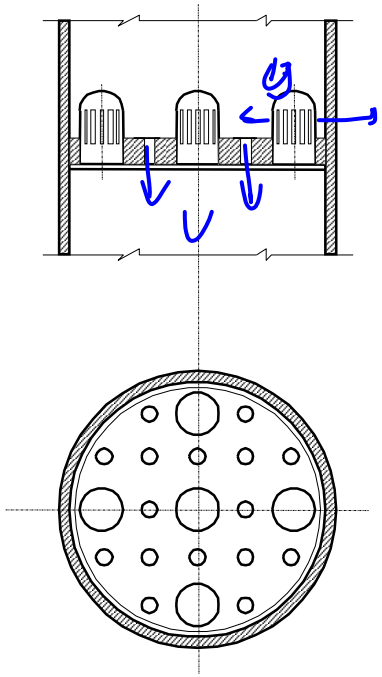




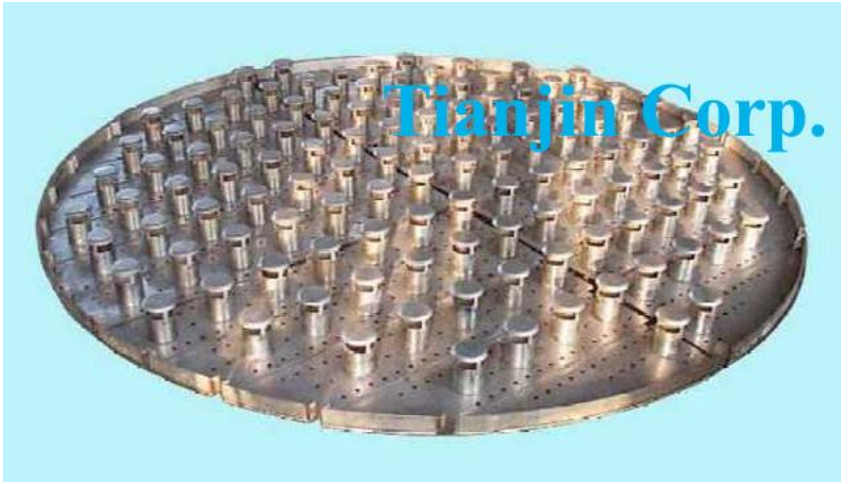


填料支承板（Packing support plate ）

升气管式：具有气、液两相分流而行和开孔面积大的特点。气体由升气管侧面的狭缝进入填料层。



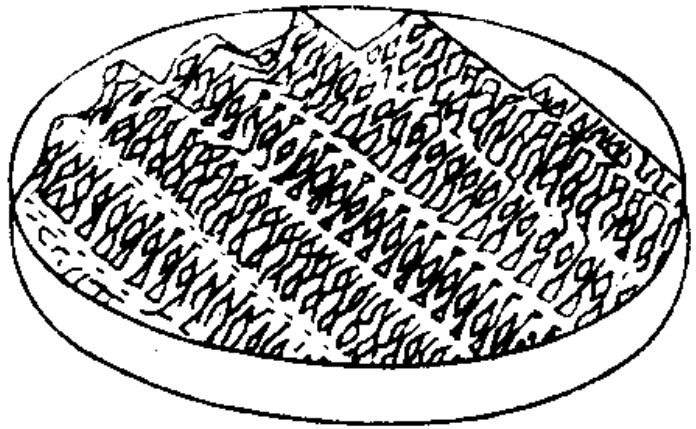




填料支承板（Packing support plate）

气体喷射式 (multibeam packing support plate)：

具有气、液两相分流而行和开孔面积大的特点。气体由波形的侧面开孔射入填料层。





床层限位圈和填料压板(Bed limiter and hold down plate)

填料压紧和限位装置安装在填料层顶部，用于阻止填料的流化和松动，前者为直接压在填料之上的填料压圈或压板，后者为固定于塔壁的填料限位圈。

规整填料一般不会发生流化，但在大塔中，分块组装的填料会移动，因此也必需安装由平行扁钢构造的填料限制圈。



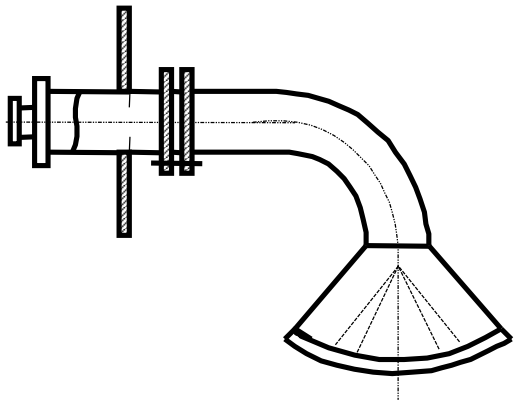


液体分布器（Liquid distributor）

作用：将液体均匀分布于填料层顶部。

液体初始分布质量将直接影响到液体在整个填料层的分布，从而影响填料塔的分离效率和操作弹性，因此液体分布器是填料塔的一个极为重要的内部构件。

莲蓬头分布器：喷头的下部为半球形多孔板，喷头直径为塔径的1/3~1/5，一般用于直径在0.6m以下的塔中。它的主要缺点是喷洒孔易堵塞，且气量较大时液沫夹带量大。

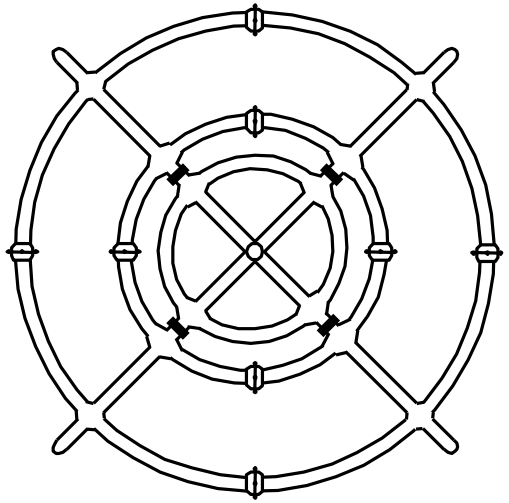


液体分布器（Liquid distributor）

压力型多孔管式分布器：有环形和梯形两种。

优点：结构简单、造价低、易于支承。自由面积较大（一般在70%以上），气体阻力小，适用于气体流量很大的场合。其操作弹性在 2:1~2.5:1 之间。

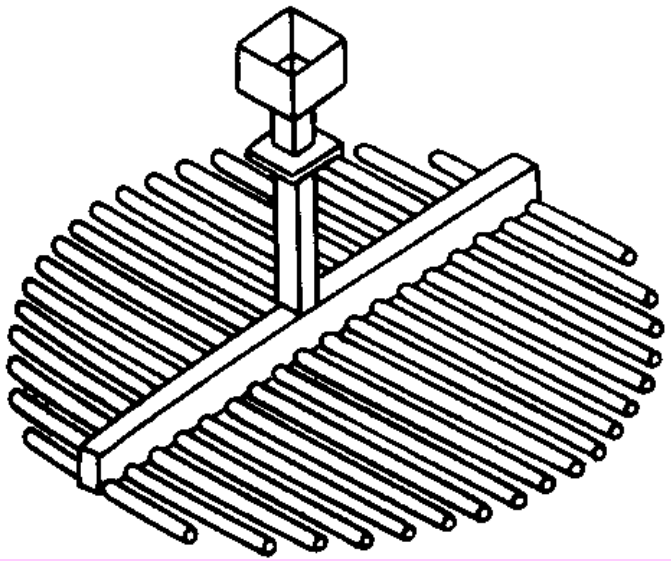
缺点：也存在小孔易堵塞的问题，故被喷淋的液体不能有固体颗粒或悬浮物。





液体分布器（Liquid distributor）

梯形



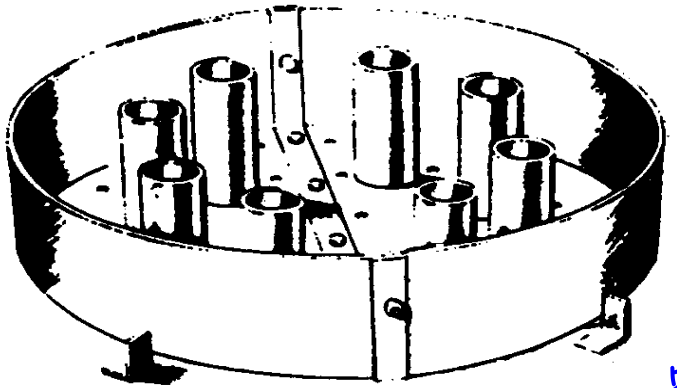


二级槽式液体分布器

液体分布器（Liquid distributor）

孔流分布器：有盘式和槽式两种。

盘式孔流分布器：气、液流道分离，液体自盘底的喷淋孔流下，盘中维持有一定高度的液位，气体则从盘中设置的圆管中上升。



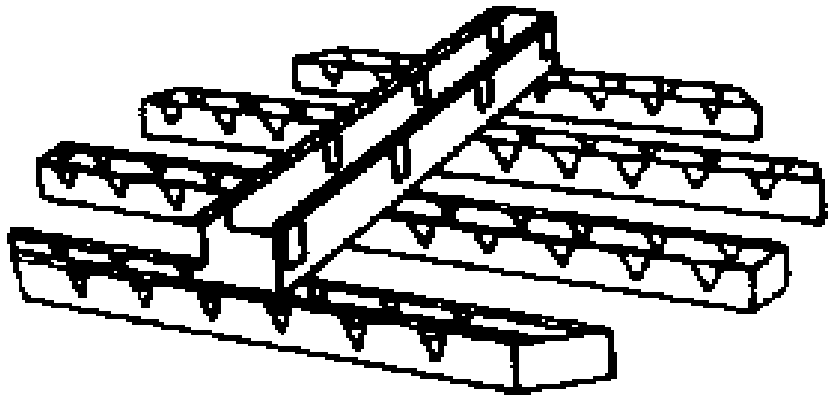
最大流量 / 最小流量

优点：具有较多的喷淋点数，分布质量比较高，且操作弹性可高达 4:1。

缺点：结构较复杂，造价较高，对安装水平度要求高。气体通过阻力较大，一般适用于气体负荷不太大的场合。

液体分布器（Liquid distributor）

槽式溢流分布器：液体从通常为V字形的溢流口中溢出。一般适用于直径大于 1.0 m 的填料塔中。



优点：抗堵、抗腐蚀能力强，操作可靠，可处理含固体的物料，操作弹性和处理量较大，操作弹性可达到 4:1。

缺点：分布质量极易受液面的波动和分布器水平度的影响，故通常必须装有水平调节装置。

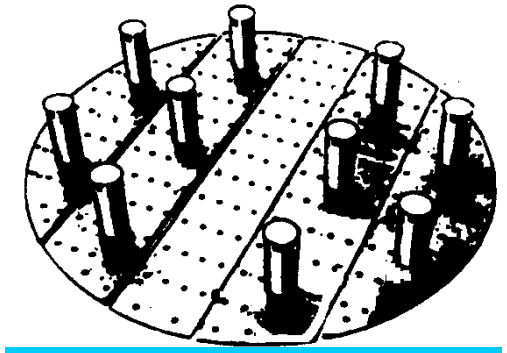
液体再分布器（Liquid redistributor）

随液体流经的填料层厚度的增加，偏流程度增加，液体的大尺度不良分布就越严重。

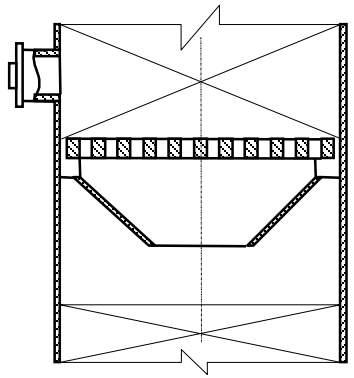
解决方法：每隔一定高度设置一液体再分布器。

偏流效应越严重，设置液体再分布器的填料间隔应越小，如拉西环每段填料高度一般约为塔径的 3 倍，而鲍尔环和鞍形填料可分为塔径的 5~10 倍。

再分布器的形式：有盘式、槽式及截锥式等。



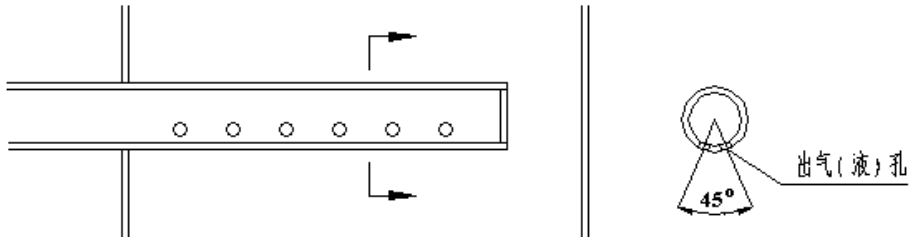
盘式液体再分布器



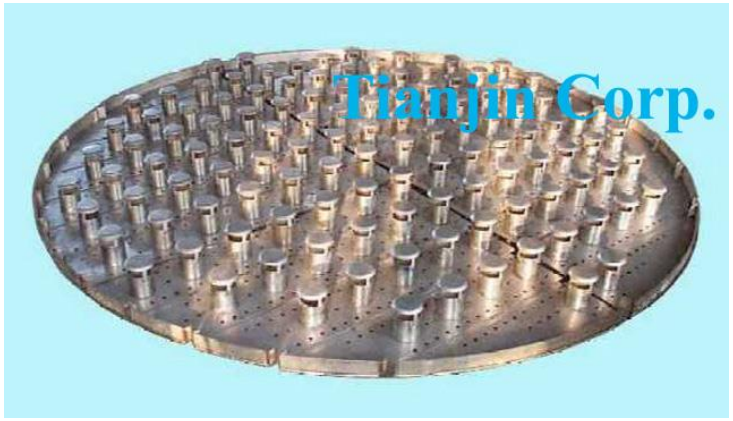
截锥式再分布器

气体分布器（Gas distributor）

对于直径小于ϕ3000塔，可采用单管底部双排孔分布器。不仅气体分布均匀、阻力小，而且结构简单、造价低。



超过ϕ3000塔可采用多排管式或升气管式气体分布器。还可以采用双效气体分布器，既提供良好的气体分布，又具有较高的传质效率。



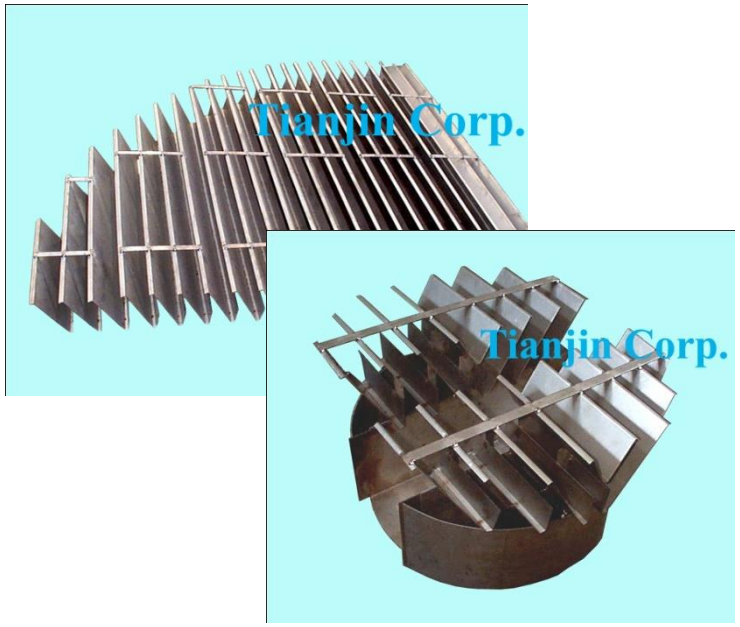


液体收集器（Liquid collector）

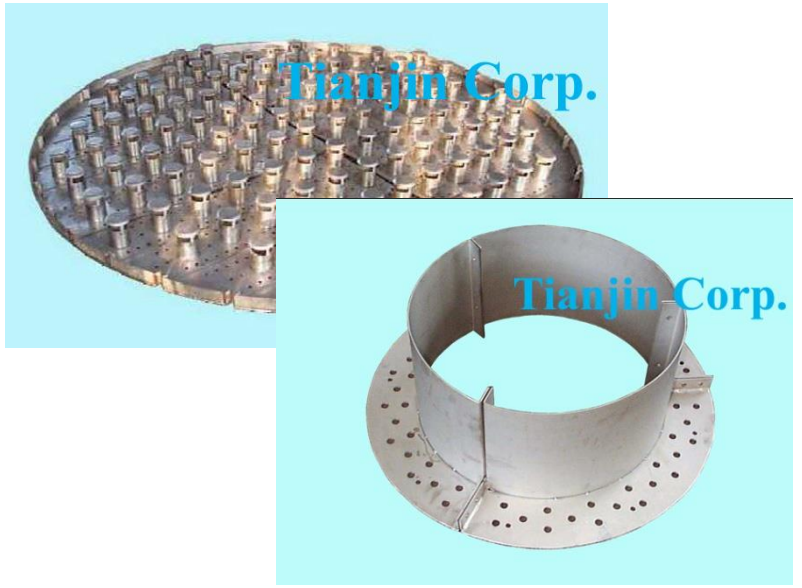
气液流率的偏差会造成局部气液比不同，使塔截面出现径向浓度差，如不及时重新混合，就会越来越坏。一般15～20个理论级需进行一次气液再分布。

在各床层间用液体收集器将流下的液体完全收集并混合，再进入液体分布器，以消除塔径向质与量的偏差。

斜板式液体收集器



盘式液体收集器

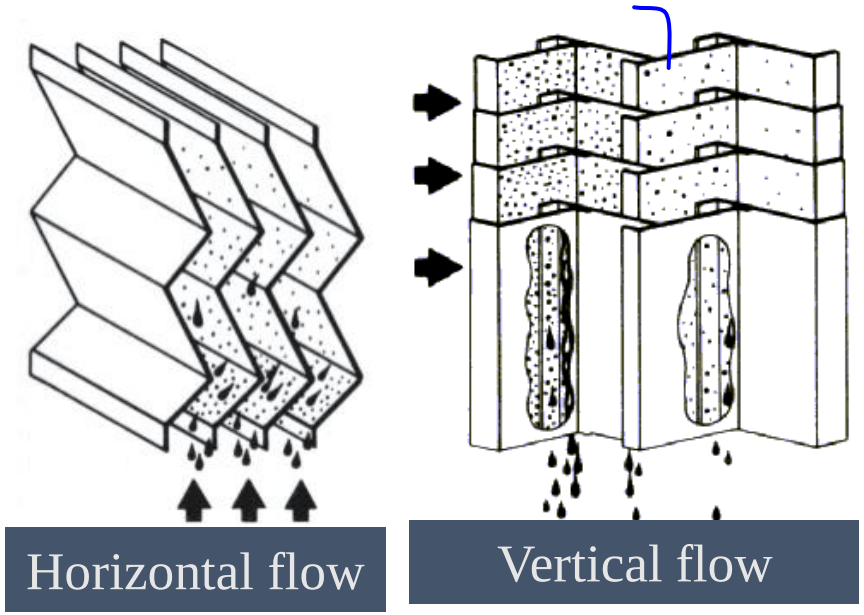


除沫器（Demister）

当塔内气速较高，液沫夹带较严重时，在塔顶气体出口处需设置除沫装置。

折板除沫器 (Angle Vane-type Demisters)：

阻力较小 (50~100Pa)，但只能除去 50μm 以上的液滴。

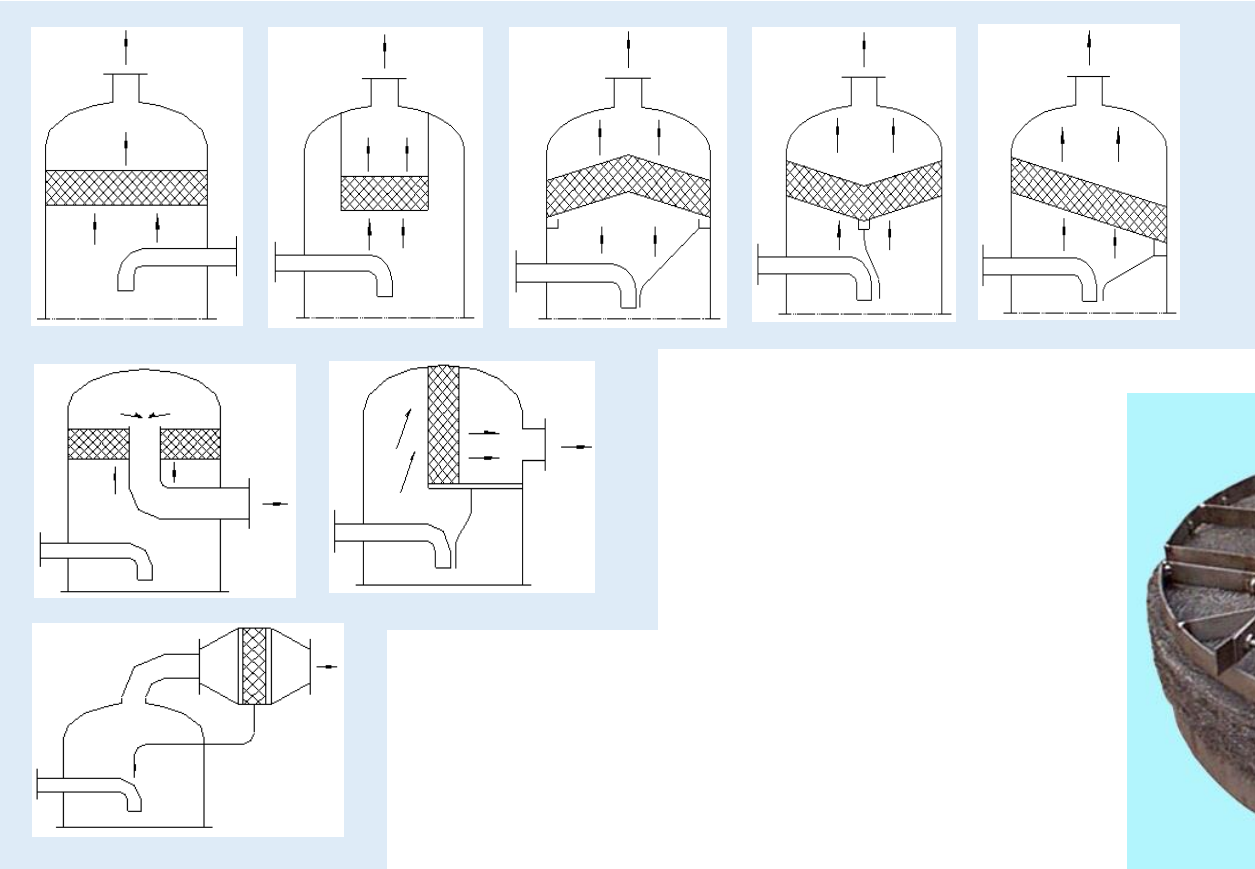




除沫器（Demister）

丝网除沫器 (Wire gauze demister)： 过滤 + 附着

造价较高，可除去 5μm 的液滴，但压降较大(约250Pa)。

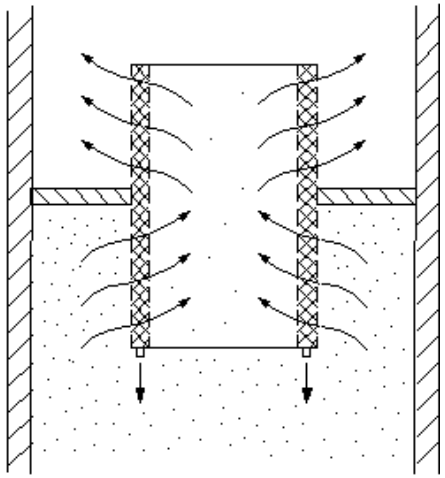




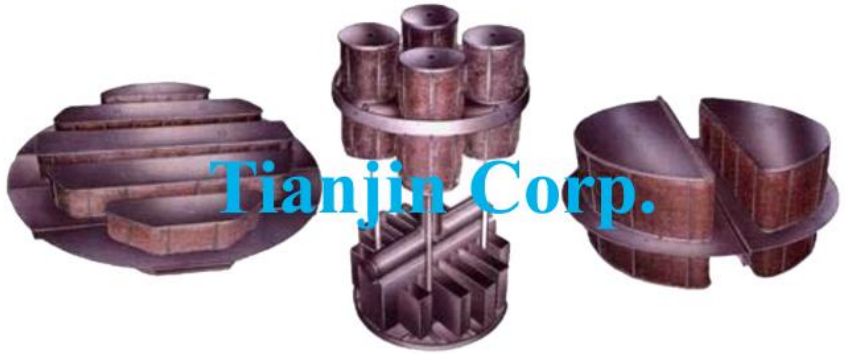
除沫器（Demister）

TJCW型除雾器（TJCW Demister）：

结构简单、造价低、易安装、除雾效率高、操作弹性大。对于 > 5μm 的液滴除雾率达到99.8%以上，对 > 8~40μm 的液滴，除雾效率可达100%。



TJCW型除雾器除雾机理



各种形式TJCW型除雾器



ϕ5400 TJCW型除雾器

防壁流圈

在填料安装过程中，填料与塔壁之间存在一定的缝隙，为防止产生气液因壁流而短路，需在此间隙加防壁流圈。

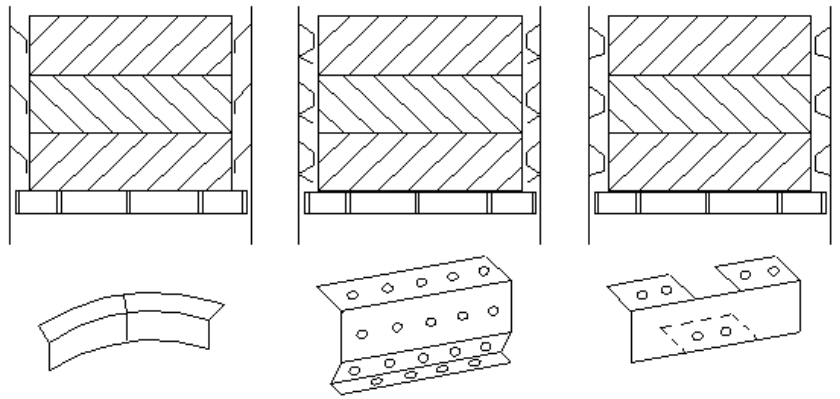
防壁流圈可与填料做成一体，也可分开到塔内组装。

小直径整圆盘填料的防壁流圈常与填料做成一体，有时身兼两职，既做防壁流圈，又起捆绑填料的作用；

对于大直径的塔，可采用分块的防壁流圈。



Ø300板波纹填料防壁流圈

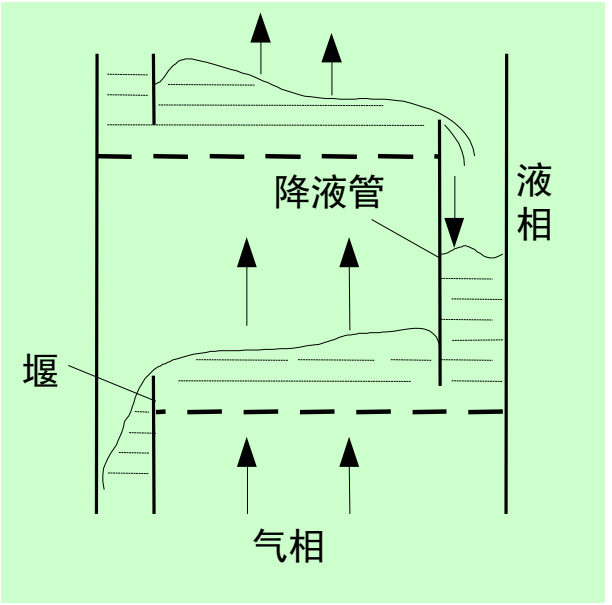


分块式防壁流圈

板式塔 Plate (tray) tower

塔板类型

溢流塔板（错流式塔板)：塔板间有专供液体溢流的降液管（溢流管)，横向流过塔板的流体与由下而上穿过塔板的气体呈错流或并流流动。板上液体的流径与液层的高度可通过适当安排降液管的位置及堰的高度给予控制，从而可获得较高的板效率，但降液管将占去塔板的传质有效面积，影响塔的生产能力。

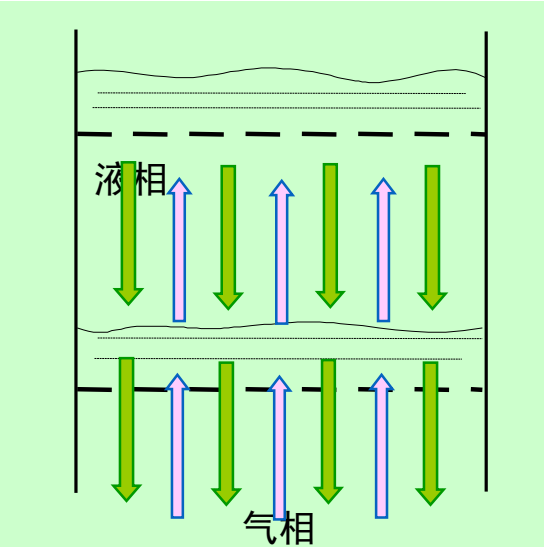


溢流式塔板应用很广，按塔板的具体结构形式可分为：
泡罩塔板、筛孔塔板、浮阀塔板、网孔塔板、舌形塔板等。

塔板类型

逆流塔板（穿流式塔板）：

塔板间没有降液管，气、液两相同时由塔板上的孔道或缝隙逆向穿流而过，板上液层高度靠气体速度维持。



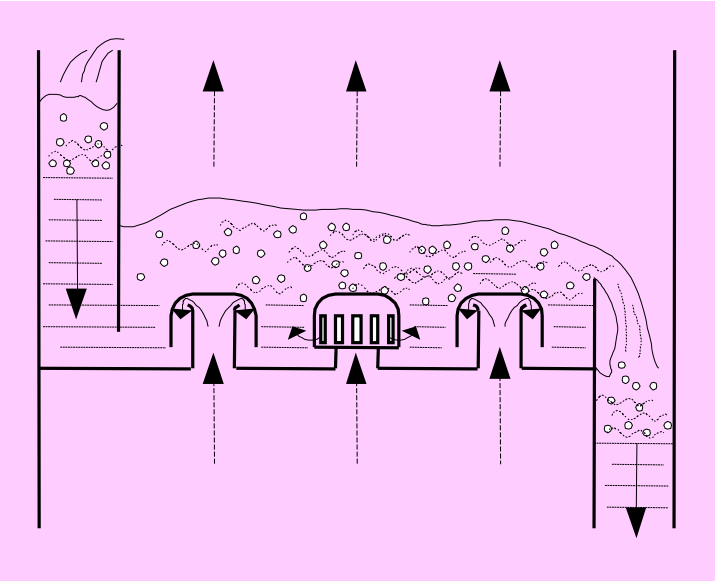
优点：塔板结构简单，板上无液面差，板面充分利用，生产能力较大；

缺点：板效率及操作弹性不及溢流塔板。

与溢流式塔板相比，逆流式塔板应用范围小得多，常见的板型有筛孔式、栅板式、波纹板式等。

泡罩塔板（Bubble-cap Tray）

在工业上最早（1813年）应用的一种塔板，其主要元件由升气管和泡罩构成，泡罩安装在升气管顶部，泡罩底缘开有若干齿缝浸入在板上液层中，升气管顶部应高于泡罩齿缝的上沿，以防止液体从中漏下。



液体横向通过塔板经溢流堰流入降液管，气体沿升气管上升折流经泡罩齿缝分散进入液层，形成两相混合的鼓泡区。

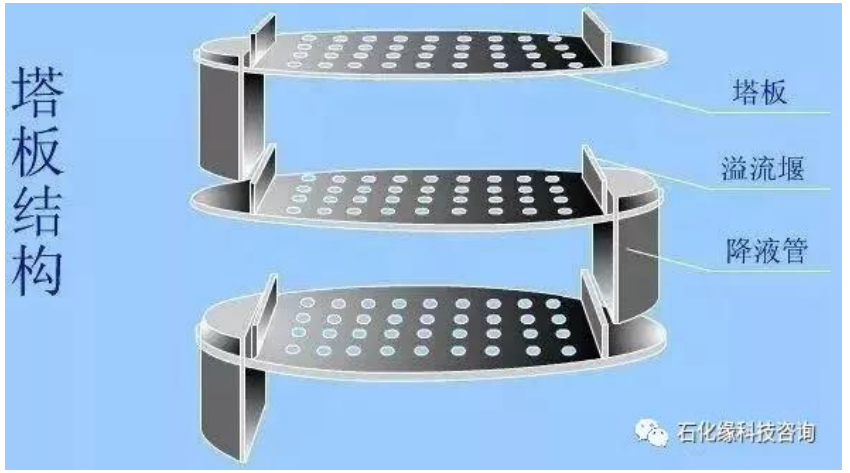
优点：操作稳定，升气管使泡罩塔板低气速下也不致产生严重的漏液现象，故弹性大。

缺点：结构复杂，造价高，塔板压降大，生产强度低。

筛孔塔板（ Sieve Tray ）

筛孔塔板即筛板出现也较早（1830年），是结构最简单的一种板型。但由于早期对其性能认识不足，为易漏液、操作弹性小、难以稳定操作等问题所困，使用受到极大限制。

1950 年后开始对筛孔塔板进行较系统全面的研究，从理论和实践上较好地解决了有关筛板效率，流体力学性能以及塔板漏液等问题，获得了成熟的使用经验和设计方法，使之逐渐成为应用最广的塔板类型之一。



浮阀塔板（Valve Tray）

自1950 年代问世后，很快在石油、化工行业得到推广，至今仍为应用最广的一种塔板。

结构：以泡罩塔板和筛孔塔板为基础。有多种浮阀形式，但基本结构特点相似，即在塔板上按一定的排列开若干孔，孔的上方安置可以在孔轴线方向上下浮动的阀片。阀片可随上升气量的变化而自动调节开启度。在低气量时，开度小；气量大时，阀片自动上升，开度增大。因此，气量变化时，通过阀片周边流道进入液体层的气速较稳定。同时，气体水平进入液层也强化了气液接触传质。

优点：结构简单，生产能力和操作弹性大，板效率高。综合性能较优异。

浮阀塔板（Valve Tray）

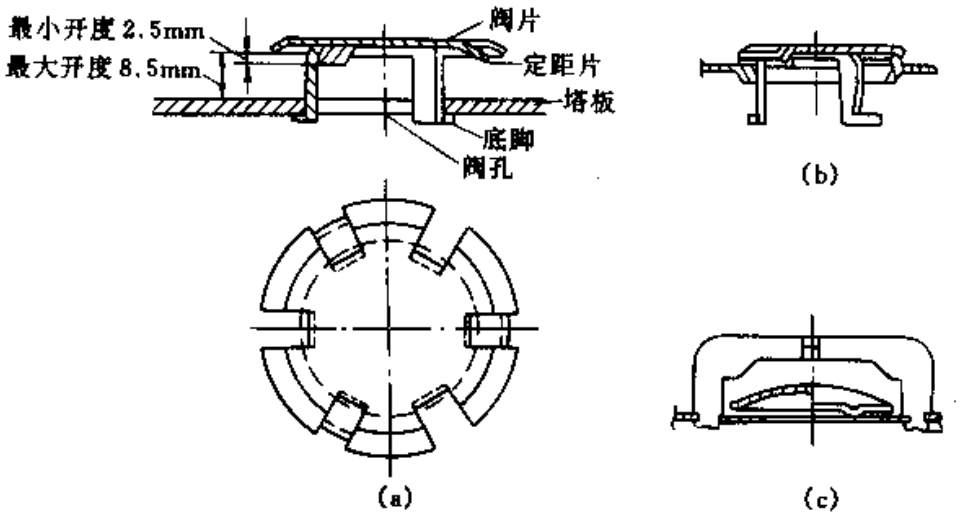


图 4-5　几种浮阀型式

(a) F1 型浮阀；(b) V-4 型浮阀；(c) T 型浮阀



F1型浮阀结构简单，易于制造，应用最普遍，为定型产品。阀片带有三条腿，插入阀孔后将各腿底脚外翻 90°，用以限制操作时阀片在板上升起的最大高度；阀片周边有三块略向下弯的定距片，以保证阀片的最小开启高度。

F1型浮阀分轻阀和重阀。轻阀塔板漏液稍严重，除真空操作时选用外，一般均采用重阀。

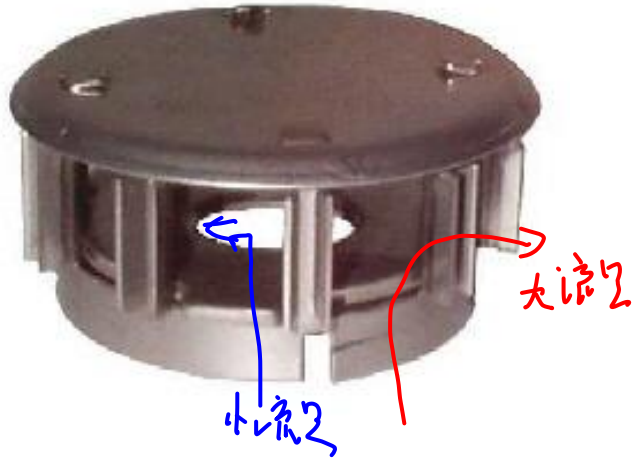
JCV浮阀塔板（双流喷射浮阀塔板 Jet Co-flow Valve Tray）

结构：阀笼与塔板固定，阀片在阀笼内上下浮动。
将单一鼓泡传质，变为双流传质，一部分为鼓泡、另一部分为喷射湍动传质，使塔的分离效率和生产能力都大大提高。
该塔板可作为化工过程中的气液传质、换热设备。
特点：结构简单、阀片开启灵活、高效、高通量、寿命长、耐堵塞。



JCV浮阀

（改进型双流喷射浮阀）

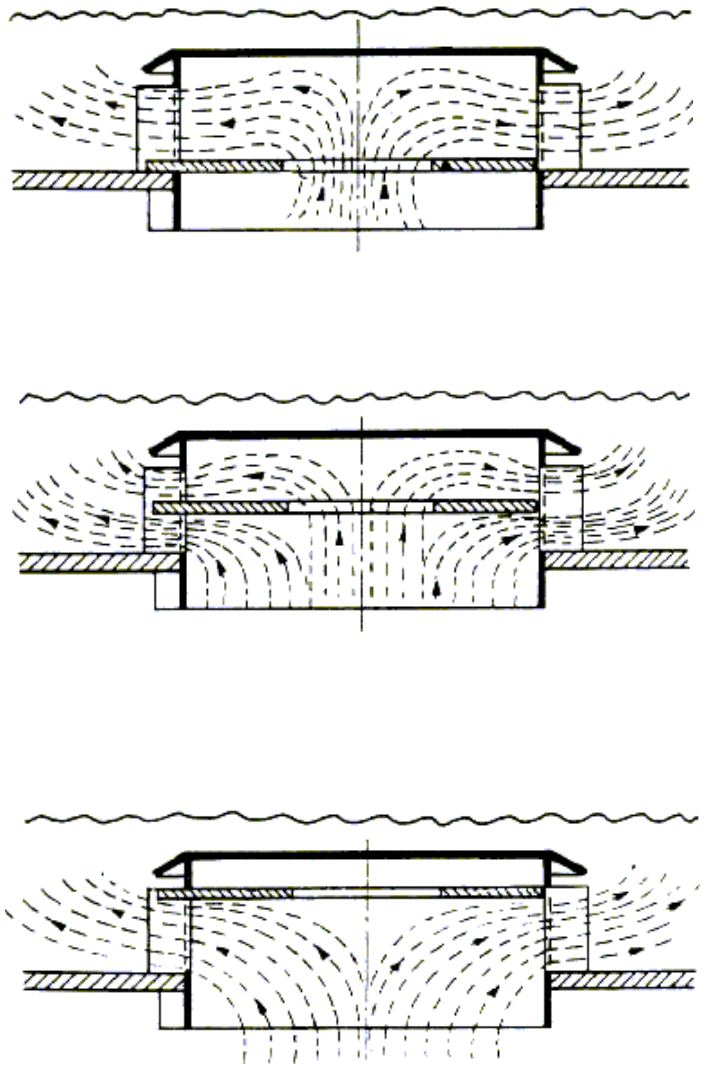


普通型JCV浮阀

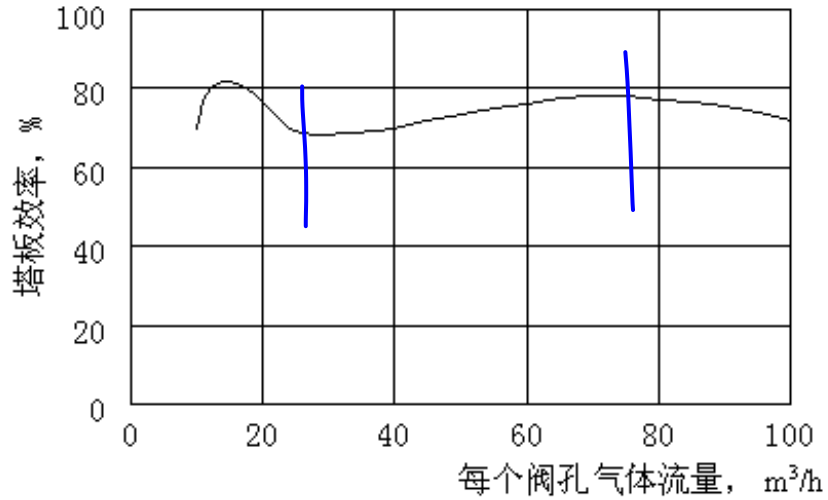


与塔板固定方法

JCV浮阀塔板（双流喷射浮阀塔板 Jet Co-flow Valve Tray）







JCV浮阀塔板（双流喷射浮阀塔板 Jet Co-flow Valve Tray）



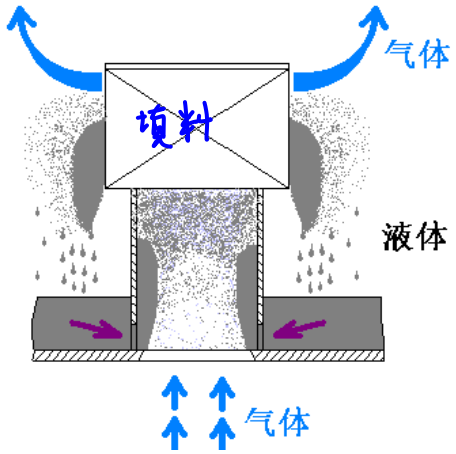
ϕ1800 JCV浮阀塔板

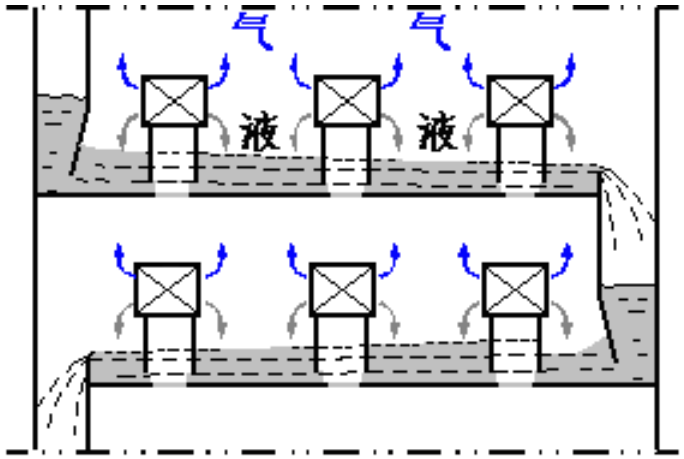
ϕ2400 JCV浮阀塔板



JCPT塔板（并流喷射填料塔板 Jet Co-flow Packing Tray）

与普通塔板在传质机理上的区别：它是填料与塔板的复合体，靠填料实现传质，靠塔板实现多级并流。

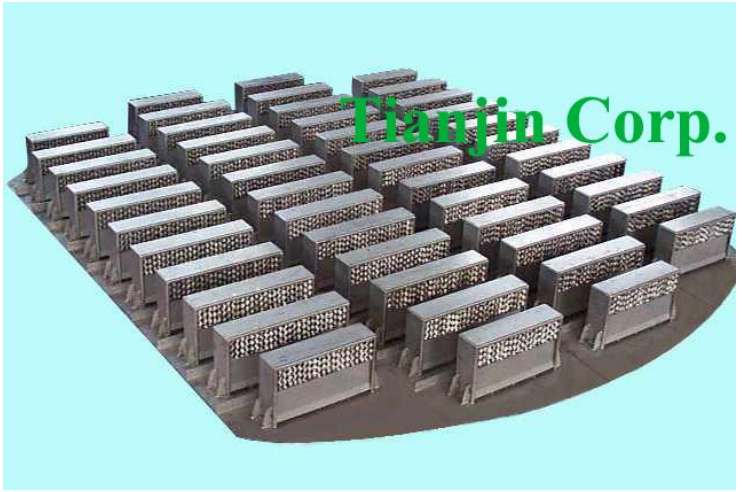


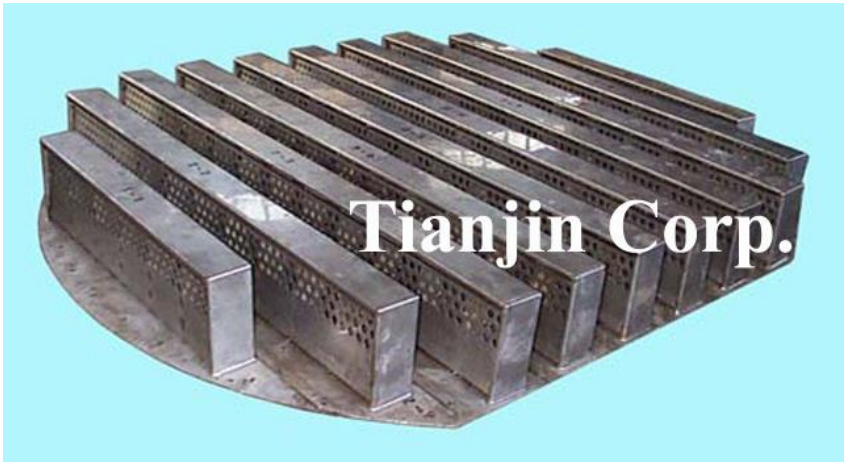


塔板上的液体通过提液管与塔板之间的间隙被气体提升，气液并流通过提液管，在提液管内高速湍动混合、传质，然后气液并流进入填料中进一步强化传质，并完成气液分离。气体靠压差继续上升，进入上一层塔板；液体基本以清液的形式回落到塔板上，沿流道进入降液管，下降到下一层塔板。

JCPT塔板（并流喷射填料塔板 Jet Co-flow Packing Tray）



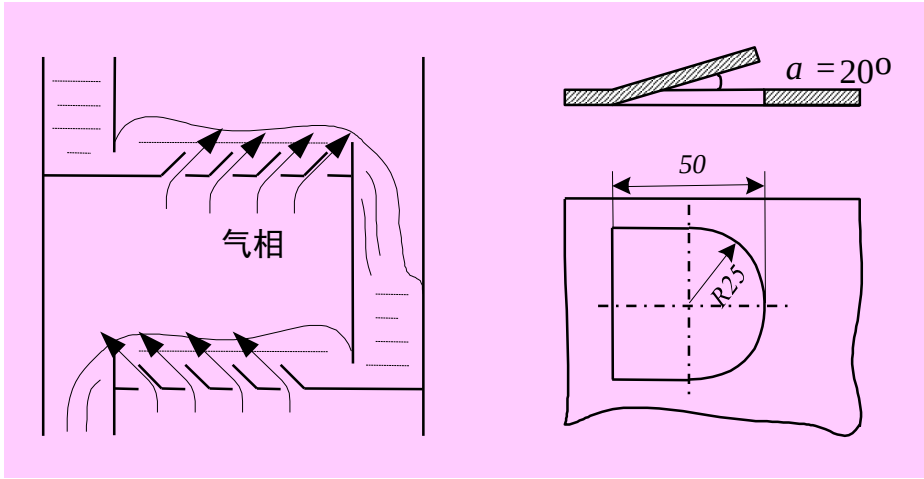




不同结构型式的JCPT塔板

舌形塔板

一种斜喷射型塔板。结构简单，在塔板上冲出若干按一定排列的舌形孔，舌片向上张角α以20°左右为宜。



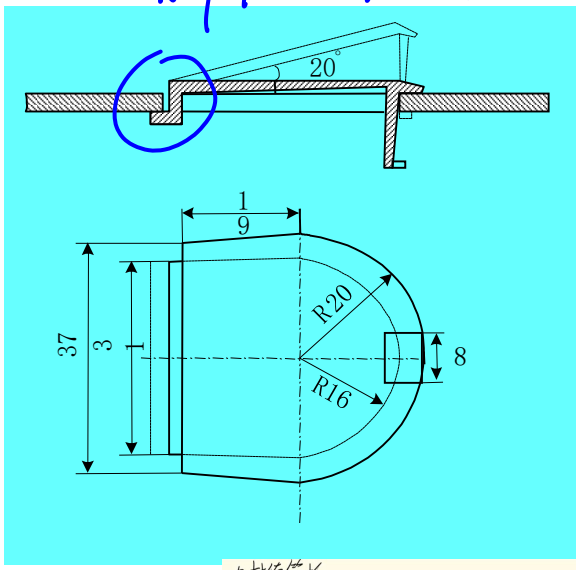
优点：气流由舌片喷出并带动液体沿同方向流动。气液并流避免了返混和液面落差，塔板上液层较低，塔板压降较小。

气流方向近于水平。相同的液气比下，舌形塔板的液沫夹带量较小，故可达较高的生产能力。

缺点：张角固定，气量较小时，舌孔喷射气速低，塔板漏液严重，操作弹性小。液体在同一方向上加速，有可能使液体在板上的停留时间太短、液层太薄，板效率降低。

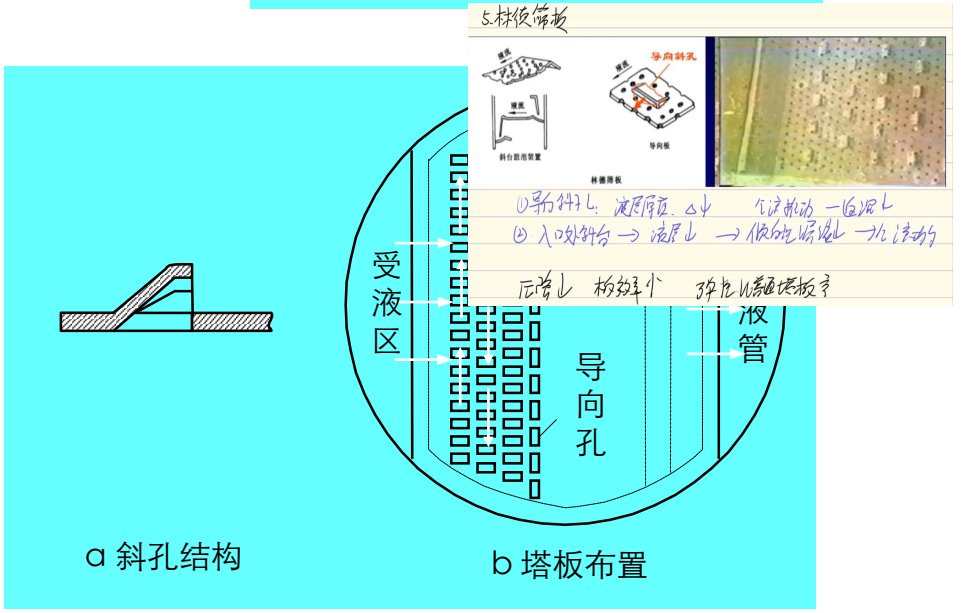
浮舌塔板

为使舌形塔板适应低负荷生产，提高操作弹性，研制出了可变气道截面（类似于浮阀塔板）的浮舌塔板。



斜孔塔板

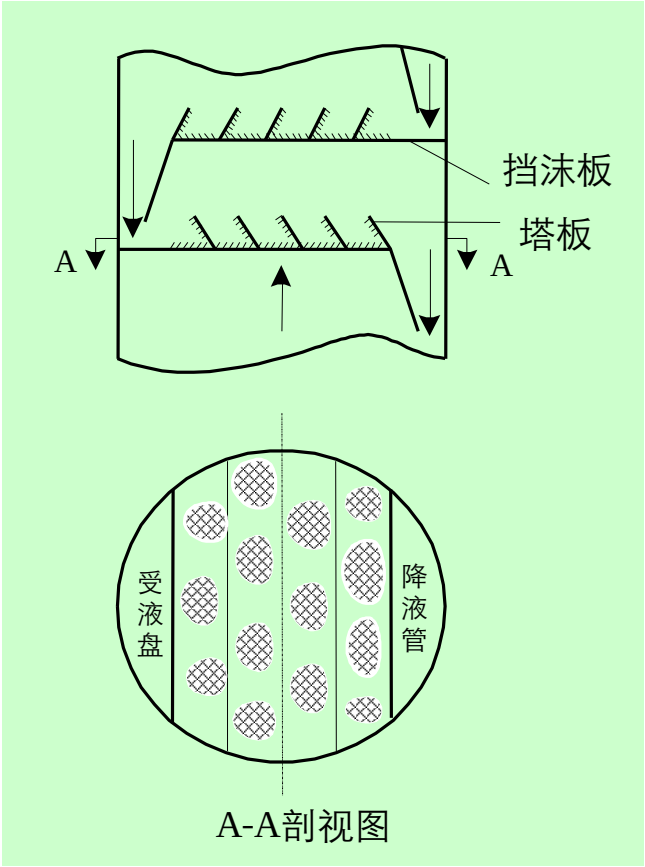
在舌形塔板上发展的斜孔塔板，斜孔的开口方向与液流垂直且相邻两排开孔方向相反，既保留了气体水平喷出、气液高度湍动的优点，又避免了液体连续加速，可维持板上均匀的低液面，从而既能获得大的生产能力，又能达到好的传质效果。



网孔塔板

网孔塔板由冲有倾斜开孔的薄板制成，具有舌形塔板的特点。这种塔板上装有倾斜的挡沫板，其作用是避免液体被直接吹过塔板，并提供气液分离和气液接触的表面。

网孔塔板具有生产能力大，压降低，加工制造容易的特点。

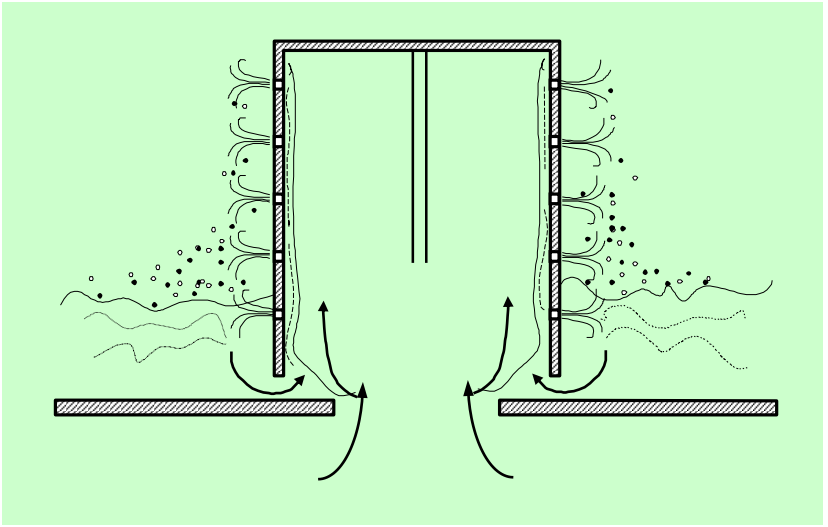


A-A剖视图

垂直筛板（Vertical Sieve Tray ）

开孔多

在塔板上开按一定排列的若干大孔(直径100~200mm)，孔上设置侧壁开有许多筛孔的泡罩，泡罩底边留有间隙供液体进入罩内。



气流将由泡罩底隙进入罩内的液体拉成液膜形成两相上升流动，经泡罩侧壁筛孔喷出后两相分离，即气体上升液体落回塔板。液体从塔板入口流至降液管将多次经历上述过程。

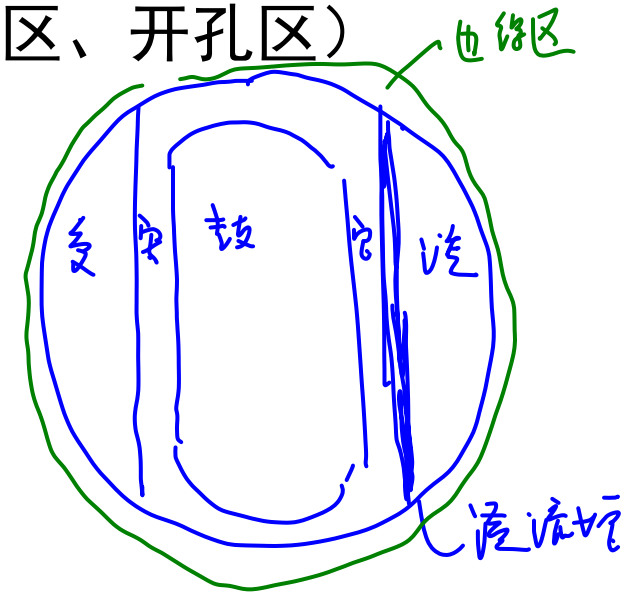
与普通筛板相比，垂直筛板为气液两相提供了很大的不断更新的相际接触表面，强化了传质过程；且气液由水平方向喷出，液滴在垂直方向的初速度为零，降低了液沫夹带量，因此垂直筛板可获得较高的塔板效率和较大的生产能力。

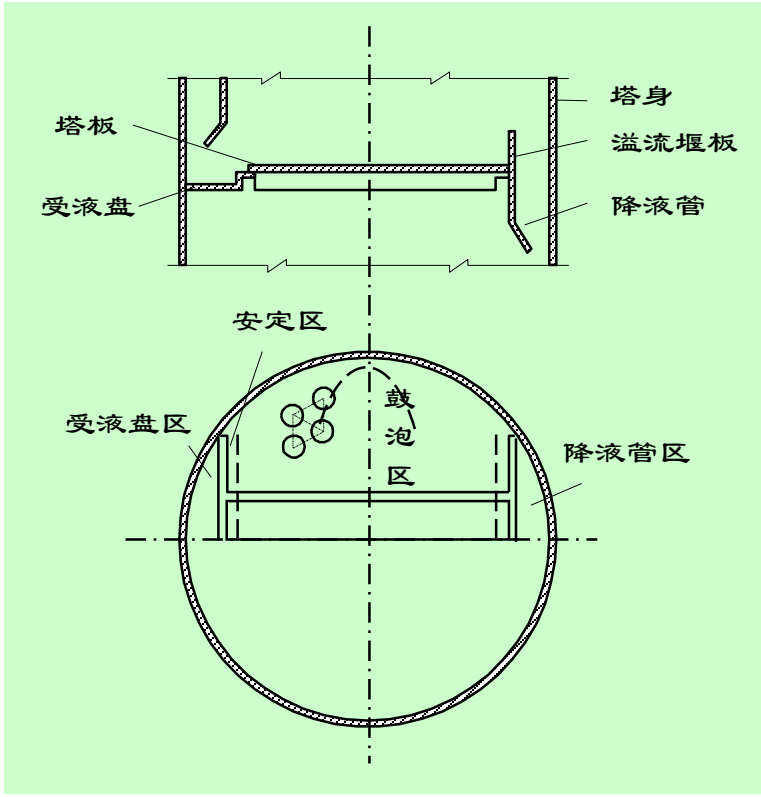
浮阀塔板的流体力学性能

浮阀塔板上的气、液流程

浮阀塔板的板面结构：

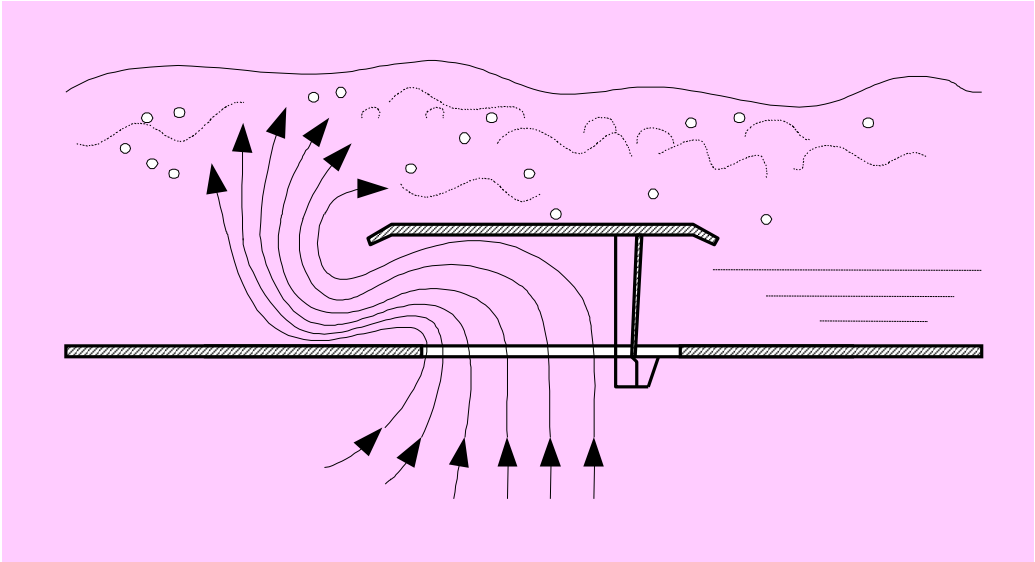
- 鼓泡区（有效区、开孔区）
- 降液管区
- 受液盘区
- 液体安定区
- 边缘区
- 溢流堰





液体从上一塔板的降液管流入板面上的受液盘区，经进口安定区进入鼓泡区与浮阀吹出的气体进行质、热交换后，再由溢流堰溢出进入降液管流入下一塔板。

浮阀塔板上的气、液流程



来自下一塔板的气体经鼓泡区的阀孔分散成小股气流，并由各阀片边缘与塔板间形成的通道以水平方向进入液层。

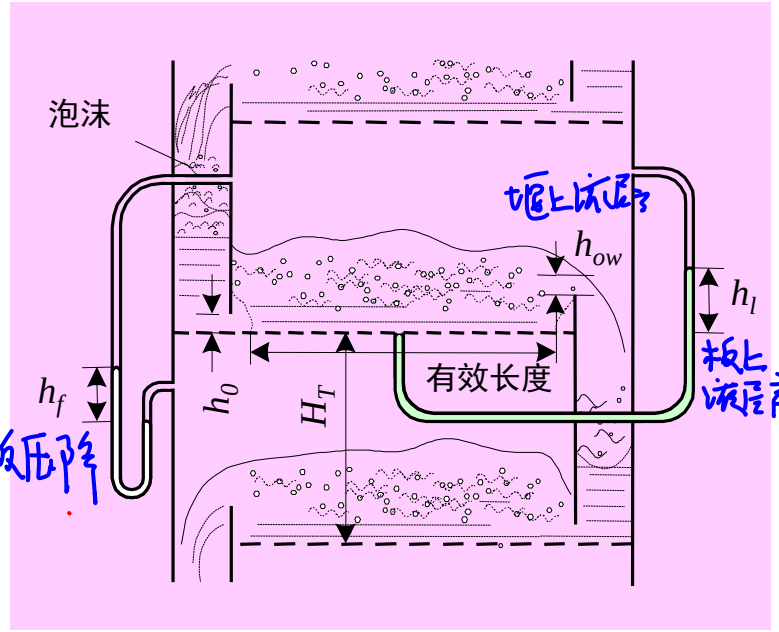
由于阀片具有斜边，气体沿斜边流动具有向下的惯性，因此只有进入液层一定距离待惯性消失后气体才会折转上升。

气体在板面上与液体相互混合接触进行传热传质，而后逸出液面上升到上一层塔板。塔板上气液主体流向为错流流动。

气体通过浮阀塔板的压降

气体进、出一块塔板（包括液层）的压强降即为气体通过该塔板的阻力损失（左侧压差计所测的 h_f 值）。

h_f 是以液柱高度表示的塔板的压强降或阻力损失，因此



$$\Delta p_p = \rho_L g h_f$$

式中，ρ_L 为塔内液体的密度，$\mathrm{kg/m^3}$。

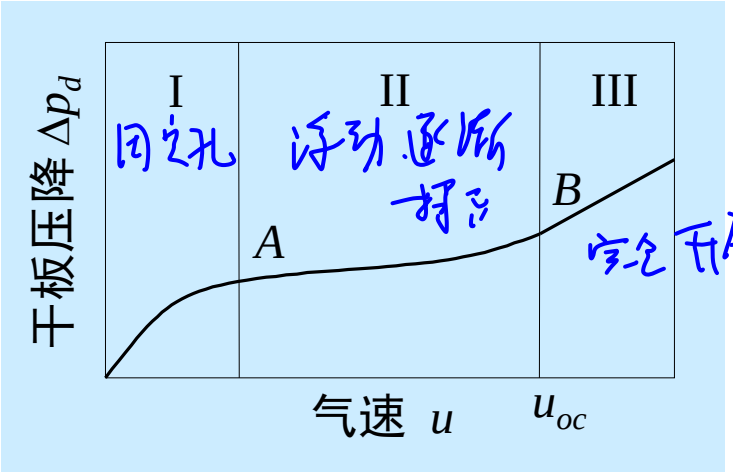
板压降 h_f 可视为由气体通过干板的阻力损失 h_d 和气体穿过板上液层的阻力损失 h_l 两部分组成，即

$$h_f = h_d + h_l$$

干板阻力损失 h_d

浮阀塔板的干板阻力损失压降随空塔气速 u 的提高而增大。

区域I：全部浮阀处于静止状态，气体由阀片与塔板之间由定距片隔开的缝隙通过。缝隙处的气速与压降随气体流量的增大而上升。



区域II：气速增至A点，阀片开始升起。浮阀开启的个数及开启度随气体流量不断增加，直至所有浮阀全开（B点），气体通过阀孔的气速变化很小，故压降上升缓慢。

区域III：气体通过浮阀的流通面积固定不变，阀孔气速随气体流量增加而增加，且压降以阀孔气速的平方快速增加。

临界孔速 u_{oc}：所有浮阀恰好全开时（B点）的阀孔气速。

液层阻力 h_l

气体通过液层的阻力损失 h_l 由以下三个方面构成：

(1) 克服板上充气液层的静压；

(2) 气体在液相分散形成气液界面的能量消耗；

(3) 通过液层的摩擦阻力损失。

其中(1)项远大于后两项之和。如果忽略充气液层中所含气体造成的静压，则可由清液层高度代表 h_l。可用下式计算

$$h_l = \beta(h_w + h_{ow})$$

式中：β —— 充气系数，反映液层充气的程度，无因次。

水 β=0.5；油 β=0.5~0.35；碳氢化合物 β=0.4~0.5。

h_w 和 h_{ow} —— 分别为堰高和堰上液流高度，m。

h_f 总是随气速的增加而增加，但不同气速下，干板阻力和液层阻力所占的比例有所不同。气速较低时，液层阻力为主；气速高时，干板阻力所占比例增大。

塔板上的不正常操作现象

若设计不当或操作时参数失调，轻则会引起板效率大降低，重则会出现一些不正常现象使塔无法工作。

漏液（Weeping）

漏液：部分液体不是横向流过塔板后经降液管流下，而是从阀孔直接漏下。

原因：①气速较小时，气体通过阀孔的速度压头小，不足以抵消塔板上液层的重力；②气体在塔板上的不均匀分布也是造成漏液的重要原因。

后果：严重的漏液使塔板上不能形成液层，气液无法进行传热、传质，塔板将失去其基本功能。

气体分布均匀与否，取决于板上各处阻力均等否。气体穿过塔板的阻力由干板阻力和液层阻力两部分组成。当板上结构均匀、各处干板阻力相等时，板上液层阻力即液层厚度的均匀程度将直接影响气体的分布。

漏液（Weeping）

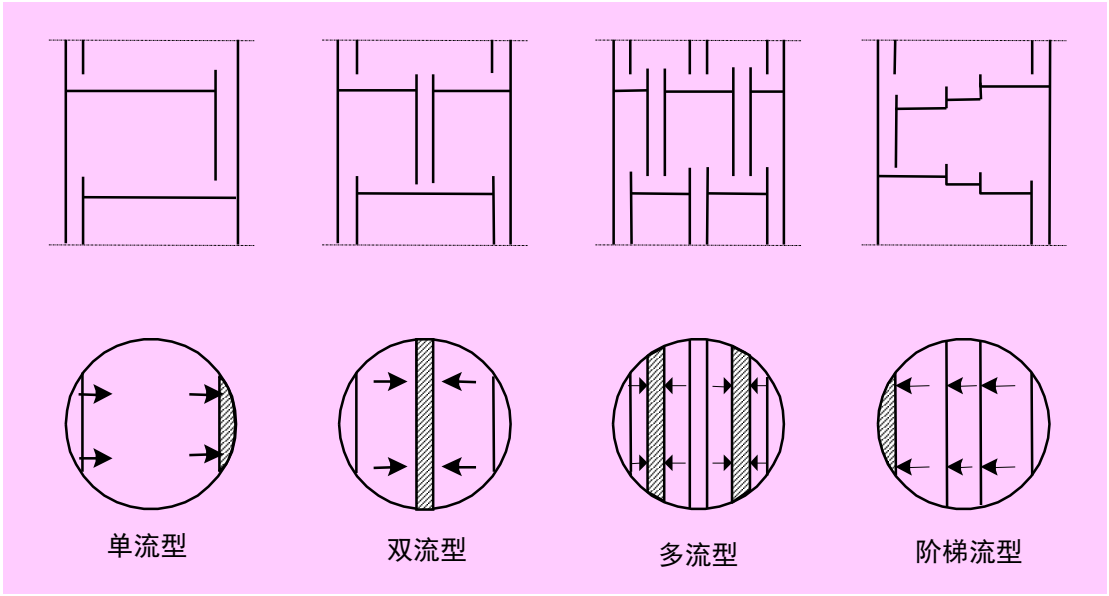
板上液层厚度不均匀：液层波动和液面落差。

液层波动：波峰处液层厚，阀孔气量小、易漏液。由此引起的漏液是随机的。可在设计时适当增大干板阻力。

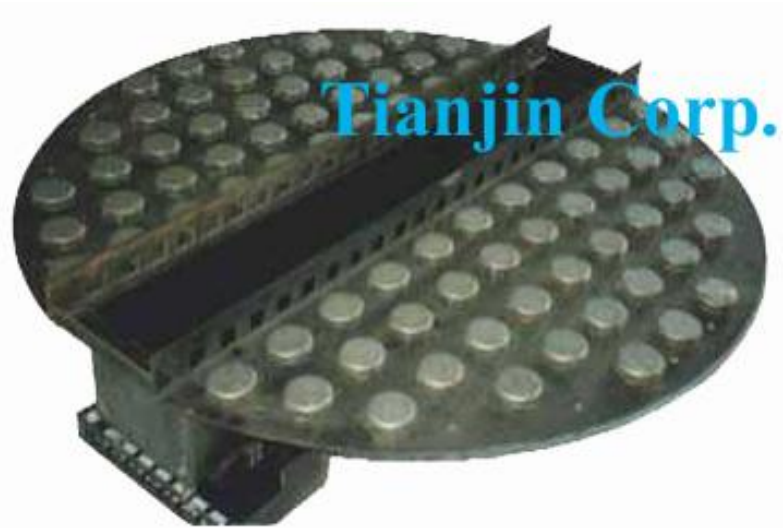
液面落差：塔板入口侧的液层厚于塔板出口侧，使气流偏向出口侧，入口侧的阀孔则因气量小而发生漏液。塔板上设入口安定区可缓解此现象。

双流型、多流型或阶梯型塔板：

在塔径或液体流量很大时可减少液面落差。



漏液（Weeping）



双流型

多流型



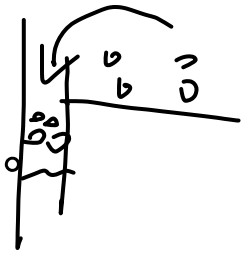
液沫夹带和气泡夹带（Entrainment）

液沫夹带：气体鼓泡通过板上液层时，将部分液体分散成液滴，而部分液滴被上升气流带入上层塔板。由两部分组成：

(1) 小液滴的沉降速度小于液层上方空间上升气流的速度，夹带量与板间距无关；

(2) 较大液滴的沉降速度虽大于气流速度，但它们在气流的冲击或气泡破裂时获得了足够的向上初速度而被弹溅到上层塔板。夹带量与板间距有关。

气泡夹带：液体在降液管中停留时间太短，大量气泡被液体卷进下层塔板。



后果：液沫夹带是液体的返混，气泡夹带是气体的返混，均对传质不利。严重时可诱发液泛，完全破坏塔的正常操作。

液沫夹带和气泡夹带是不可避免的，但夹带量必需严格地控制在最大允许值范围内。

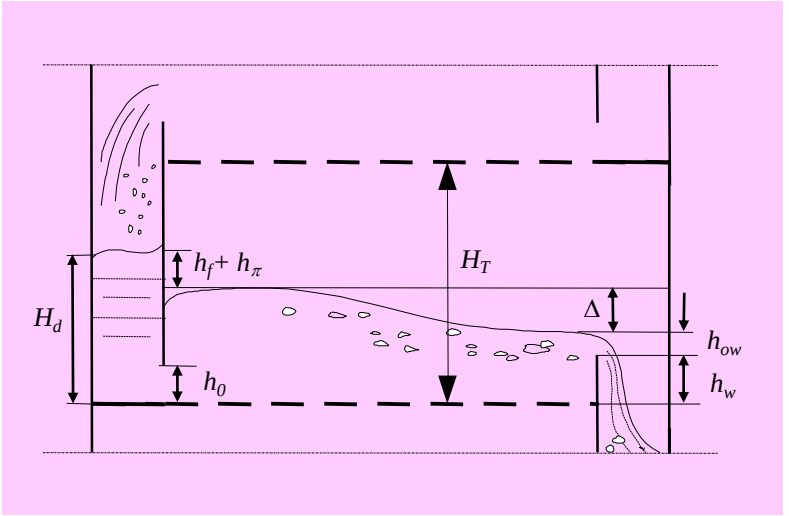
液泛（Dumping of liquid）

塔内液体不能顺畅逐板流下，持液量增多，气相空间变小，大量液体随气体从塔顶溢出。

夹带液泛：板间距过小，操作液量过大，上升气速过高时，过量液沫夹带量使板间充满气、液混合物而引发的液泛。

溢流液泛：液体在降液管内受阻不能及时往下流动而在板上积累所致。

为使液体能由上层塔板稳定地流入下层塔板，降液管内必须维持一定的液柱高度



$$H_d-(h_w+h_{ow}+\Delta)=h_f+h_\pi$$

式中：h_f——板压降。

h_π——液体经过降液管的阻力损失。

液泛（Dumping of liquid）

$$H_d = h_w + h_{ow} + \Delta + h_f + h_\pi$$

- 气速一定，液体流量↑时，Δ、h_{ow}、h_f及 h_π↑，H_d↑，即塔板具有自动调节功能。
- 上层塔板溢流堰上缘为 H_d 极限。若再加大液体流量， H_d 与板上液面同时升高，降液管调节功能消失，板上累积液量增加，最终引起溢流液泛。
- 若气速过高，液体中的气泡夹带加重，降液管内的泡沫层随之增高，也易造成溢流液泛。
- h_f 过大必导致 H_d 大，易发生液泛。如降液管设计过小或发生部分堵塞， h_π 急剧增大，也会导致溢流液泛。
- 夹带液泛与溢流液泛互为诱因，交互影响。过量液沫夹带阻塞气体通道，板阻急增，降液管中泡沫层堆积，从而引发溢流液泛。而溢流液泛发生时，塔板上鼓泡层增高，分离空间降低，夹带液泛也将随之发生。
- 液泛使整个塔不能正常操作，甚至发生严重的设备事故，要特别注意防范。

浮阀塔的设计

板式塔的工艺设计主要包括两大方面：
(1) 塔高、塔径以及塔板结构尺寸的计算；
(2) 塔板的流体力学校核以及塔板的负荷性能图的确定。

浮阀塔工艺尺寸的计算

实际塔板数与全塔效率关联式

实际塔板数

塔高主要取决于实际塔板数和板间距。

给定任务所需实际塔板数可通过平衡级(理论板)假设求得所需的理论板数 N，然后由全塔效率(总板效率)修正

$$N_T = \frac{N}{E_T}$$

可根据实验数据或用经验公式估算

实际塔板数

实际板数和板间距，塔高 $Z=(N_T-1)H_T+Z_1+Z_2$

式中：Z_1 —— 最上面一块塔板距塔顶的高度，m；

Z_2 —— 最下面一块塔板距塔底的高度，m。

- H_T对塔的生产能力、操作弹性以及塔板效率均有影响。
- H_T↑，允许的操作气速↑，塔径↓，但塔高↑。
- H_T↓，塔高↓，但允许的操作气速↓，塔径↑。
- 对D>0.8m的塔，为了安装及检修需要，需开设人孔。
- 人孔处的板间距一般不应小于 0.6m。

塔径D，m	0.3~0.5	0.5~0.8	0.8~1.6	1.6~2.0	2.0~2.4	>2.4
板距H_T，mm	200~300	300~350	350~450	450~600	500~800	≥600

全塔效率的关联式

塔板效率是气、液两相的传质速率、混合和流动状况、以及板间返混(液沫夹带、气泡夹带和漏液等所致)的综合结果。

板效率是设计重要数据。由于影响因素很多且关系复杂，至今还难以正确可靠地对其进行预测。

工业装置或实验装置的实测数据是板效率最可靠的来源。

全塔效率实测数据的关联式可用于塔板效率的估算。

奥康内尔（O'connell）关联方法

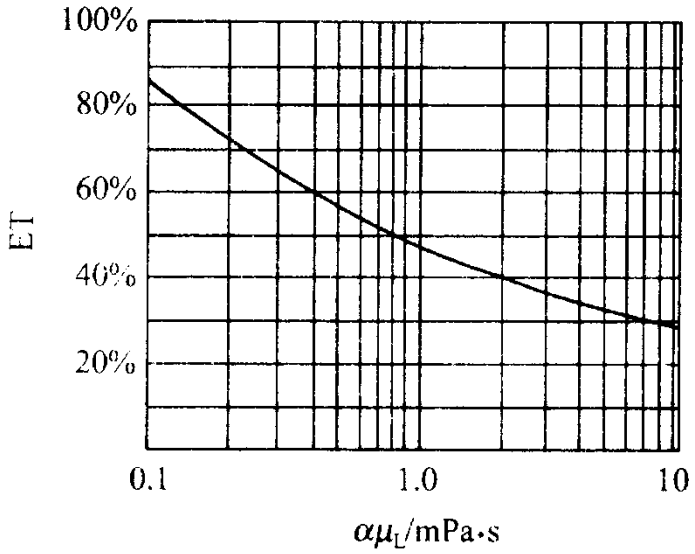
精馏塔：采用相对挥发度 α 与液相粘度 μ_L 的乘积为参数来表示全塔效率 E_T：

$$E_T = 0.49(\alpha\mu_L)^{-0.245}$$

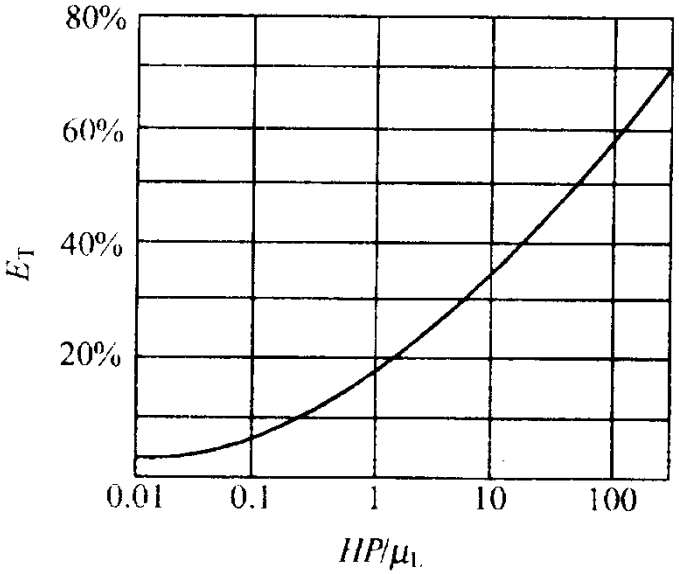
α 与 μ_L 取塔顶与塔底平均温度下的值。对多组分物系，取关键组分的 α。液相的平均粘度 μ_L 可按下式计算

$$\mu_L = \sum x_i \mu_i$$

全塔效率的关联式



板式塔



吸收塔

横坐标 HP/μ_L 中：

H — 塔顶塔底平均温度下溶质的亨利系数，kmol/(m^3·kPa)；

P — 操作压强，kPa；

μ_L — 塔顶塔底平均组成及平均温度下的液相粘度，mPa·s 。

塔径

溢流式塔板的塔截面分为两个部分：
气体流通截面和降液管所占截面（液体下流截面）。

$$A_T = A' + A_f \quad 或 \quad \frac{A_f}{A_T} = 1 - \frac{A'}{A_T}$$

A_T -塔板总截面积，A'-气体流道截面积，A_f-降液管截面积

求 A' 得与 A_f / A_T 后，即可求得 A_T，而塔径 $D = \sqrt{\frac{4A_T}{\pi}}$

A' 的计算

设适宜气速为 u'，当体积流量为 V_s 时，$A' = V_s / u'$。求 A' 的关键在于确定流通截面积上的适宜气速 u'。

塔板的计算中，通常是以夹带液泛发生的气速（泛点气速）作为上限。一般取 $u' = (0.6 \sim 0.85)\, u_f$

A'的计算

液泛气速：在重力场中悬浮于气流中的液滴所受的合力为零时的气速。

当 $u>u_t$ 时，液滴将被气流带出。对直径为 d_p 的液滴

$$\frac{\pi}{6}d_p^3(\rho_L-\rho_V)g=\zeta\frac{\pi}{4}d_p^2\frac{\rho_V u_f^2}{2}$$

$$u_f=\sqrt{\frac{4d_pg}{3\zeta}}\sqrt{\frac{\rho_L-\rho_V}{\rho_V}}=C\sqrt{\frac{\rho_L-\rho_V}{\rho_V}}$$

—— 索德尔斯和布朗（Souders and Brown）公式

ρ_L、ρ_V —— 气、液相的密度，kg/m3；

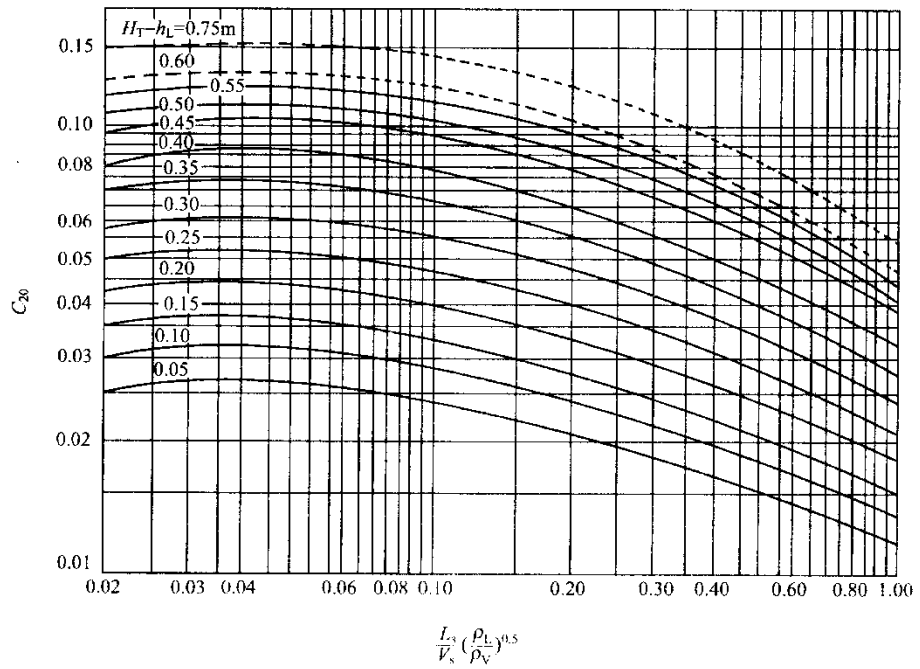
ζ —— 阻力系数；

C —— 气体负荷因子，m/s。

C 取决于d_p和ζ。因气泡破裂形成的液滴的直径和阻力系数都难以确定，故 C 需由实验确定。

实验研究表明，C 值与气、液流量及密度、板上液滴沉降高度以及液体的表面张力有关。

史密斯（Smith, R. B）关系曲线



H_T-h_L：液滴沉降高度，H_T 可根据塔径选取，h_L 为板上清液层高度，若忽略板上液面落差

$$h_L = h_w + h_{ow}$$

常压塔 h_L=50~100 mm；
减压塔 h_L=25~30 mm。

注意：液相表面张力 σ= 2×10^{-2} N/m

若实际液相表面张力不同，按下式校正 $\dfrac{C_\sigma}{C_{20}} = \left(\dfrac{\sigma}{20}\right)^{0.2}$

$$u_f = C_{20}\left(\frac{\sigma}{20}\right)^{0.2}\left(\frac{\rho_L-\rho_V}{\rho_V}\right)^{0.5}$$



u'，A'

A_f / A_T的确定

A_f/A_T：降液管面积与塔截面积之比，与液体溢流形式有关。

求取方法：

(1)按D和液体流量选取溢流形式，由溢流形式确定堰长 l_w 与D 的比值。

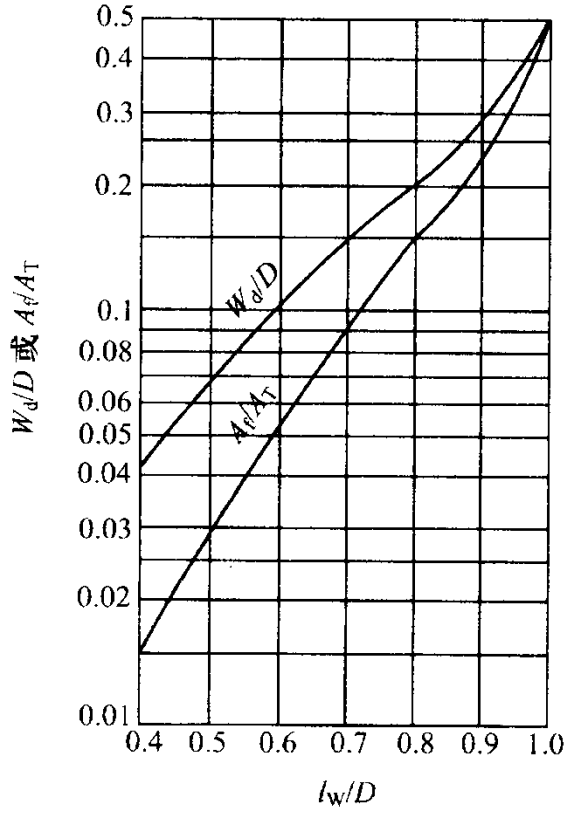
单流型：l_w/D =0.6~0.8

双流型：l_w/D =0.5~0.7

易起泡物系 l_w/D 可高一些，以保证液体在降液管中的停留时间。

(2)由选定的 l_w/D 值查图得 A_f/A_T。

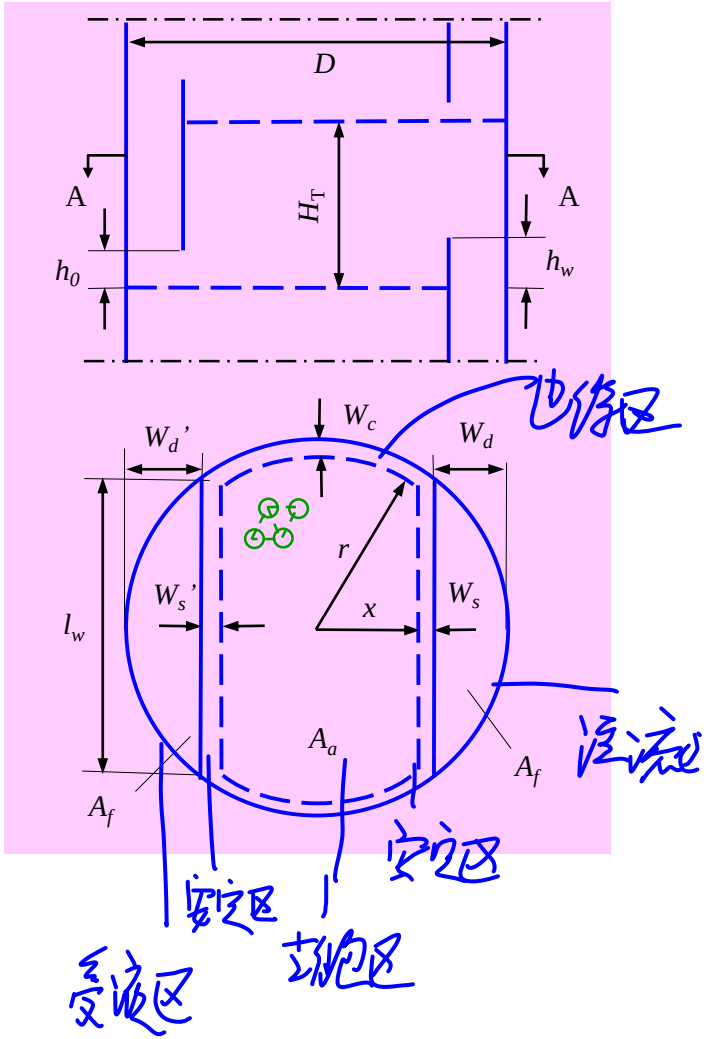
(3)由确定的 A' 与 A_f/A_T 求得塔板面积 A_T 和塔径 D，并进行圆整。



注意：塔高和D的计算涉及的参数(H_T、h_L、l_w/D) 是按经验数据在一定范围选取的，故所得塔高和D是初估值，需根据后面介绍的流体力学原则进行校核。

塔板结构设计

塔板布置



鼓泡区：取决于所需浮阀数与排列；

溢流区：与所选溢流装置类型有关。

上两区均需根据塔板上的流体力学状况进行专门计算。

进口安定区(分布区)：保证进塔板液体的平稳均匀分布，也防止气体窜入降液管。W_s = 50~100 mm。

出口安定区(脱气区)：避免降液管大量气泡夹带。W_s = 70~100 mm。

边缘区：塔板支撑件塔板连接。

D < 2.5 m　　W_C = 50 mm；　　D > 2.5 m　　$W_C \geq$ 60 mm。

溢流装置

溢流装置：由降液管、溢流堰和受液盘组成。

降液管：连通塔板间液体的通道，也是供溢流中所夹带的气体分离的场所。常见的有弓形、圆形和矩形降液管

弓形降液管：有较大容积，能充分利用塔板面积，一般塔径大于800mm的大塔均采用弓形。

降液管的布置确定了液体在塔板上的流径以及液体的溢流形式。液体在塔板上的流径越长，气液接触时间就越长，有利于提高塔板效率；但是液面落差也随之加大，不利于气体均匀分布，使板效率降低。

溢流形式的选择：根据塔径及流体流量等条件全面考虑。

$D < 2.0$ m　　单溢流式

$D > 2.0$ m　　双溢流式或阶梯流式

单溢流弓形降液管结构尺寸的计算

降液管的宽度 W_d 和截面积 A_f

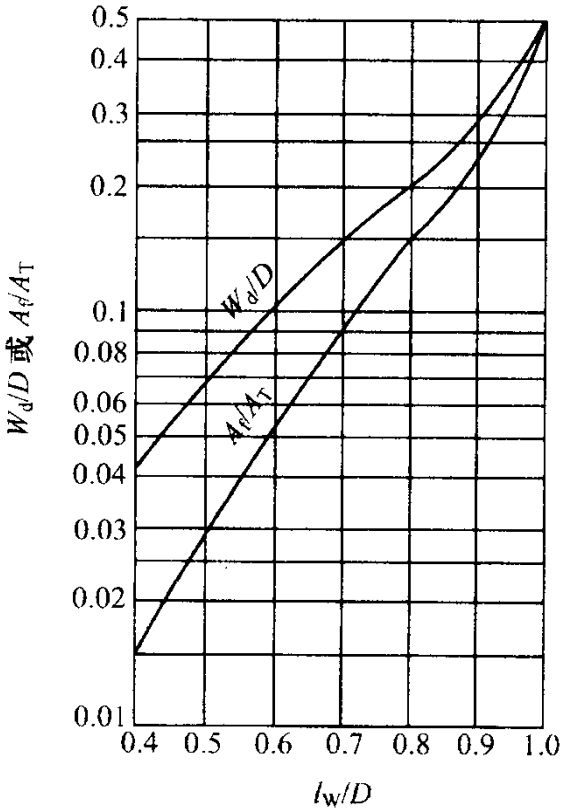
计算塔径时已根据溢流形式确定了堰长与塔径的比值 l_w/D。
由 l_w/D 查图可得 W_d/D 和 A_f/A_T，D 和 A_T 已确定，故降液管的宽度 W_d 和截面积 A_f 也可求得。

液体在降液管中的停留时间 τ 为

$$\tau = \frac{A_f H_T}{L_s}$$

为降低气泡夹带，τ 一般不应小于 3~5s，对于高压塔以及易起泡沫的物系，停留时间应更长些。L_s 塔内液体流量

若计算出的 τ 过短，不满足要求，则应调整相关的参数，重新计算。



出口溢流堰与进口溢流堰

出口堰：维持板上液层高度，各种形式的降液管均需设置。

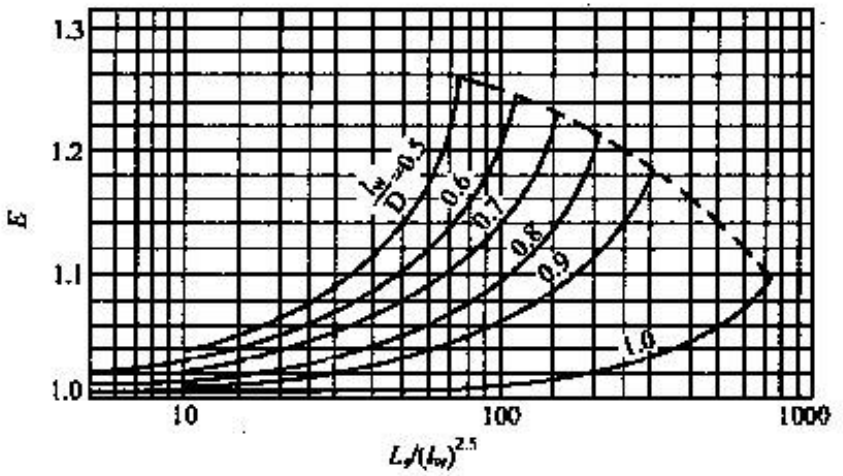
出口堰长 l_w：弓形降液管的弦长，由液体负荷及溢流形式决定。单溢流 $l_w=(0.6\sim0.8)D$，双溢流 $l_w=(0.5\sim0.7)D$。

出口堰高 h_w：降液管上端高出板面的高度。堰高 h_w 决定了板上液层的高度 h_L。

对于平堰：

$$h_w = h_L - h_{ow}$$

$$h_{ow} = \frac{2.84}{1000} E \left(\frac{L_s}{l_w} \right)^{\frac{2}{3}}$$



液流收缩系数 E

弗朗西斯（Francis）公式

出口溢流堰与进口溢流堰

进口堰：保证液体均匀进入塔板，也起液封作用。一般仅在较大塔中设置。进口堰高一般与降液管底隙高度 h_0 相等。

进口堰与降液管间的水平距离 $w_0 \geq h_0$，以保证液体由降液管流出时不致受到大的阻力。

降液管底隙高度及受液盘

降液管底隙高度应保证溢流液顺畅并防止沉淀物堵塞(不可太小)，但也应防止气体进入降液管(不可太大)。

对于弓形降液管可按下式计算 $$h_0 = \frac{L_s}{l_w \cdot u_{oL}}$$

式中：u_{oL} —— 液体通过降液管底端出口处的流速，m/s。

根据经验一般取 u_{oL} = 0.07~0.25 m/s。

D < 800 mm，h_0 = 25~30 mm；D > 800 mm，h_0 = 40 mm。最大时可达 150 mm。

降液管底隙高度及受液盘

受液盘：承接来自降液管的液体。

凹形受液盘：用于大塔（D>800mm）。在液体流量低时仍能形成良好的液封，对改变液体流向有缓冲作用，且便于液体的侧线抽出，但不适于易聚合及有悬浮固体的情况。凹形受液盘深度一般在 50mm 以上。

浮阀的数目与排列

阀孔直径：由浮阀的型号决定。

浮阀数 N：由气体负荷量 V_s 决定。可由下式计算

$$N = \frac{4V_s}{\pi d_0^2 u_0}$$

式中：V_s —— 气体流量，m^3/s；

u_0 —— 阀孔气速，m/s；

d_0 —— 阀孔直径。对 F1 型浮阀，d_0 = 39 mm。

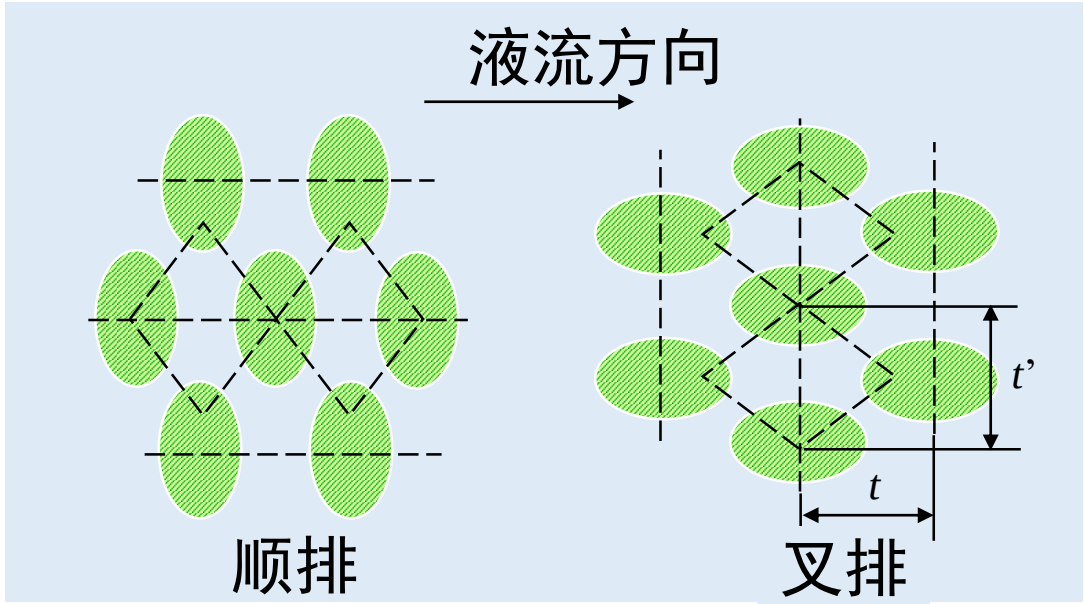
阀孔气速 u_0 可根据由实验结果综合的阀孔动能因子 F_0 确定

$$F_0 = u_0\sqrt{\rho_V}$$

根据工业设备数据，对F1重型浮阀（约33g），当塔板上的浮阀刚全开时，F_0 在 8~12 之间。设计时可在此范围内选择适宜的 F_0 后计算 u_0。

浮阀的数目与排列

浮阀在塔板上常按三角形排列，可顺排或叉排。



等腰三角形叉排可使相邻的浮阀容易吹开，鼓泡更均匀。
通常将同一横排的阀孔中心距定为 75 mm，而相邻两排间的距离可取 65、80、100 mm 等几种规格。

若鼓泡区面积为 A_a，则一个阀孔的鼓泡面积 A_a/N 约为 $t \times t'$，故有

$$t = \frac{A_a/N}{t'}$$

浮阀的数目与排列

对单溢流塔板 A_a 可按下式计算：

$$A_a=\left(x'\sqrt{r^2-x'^2}+\frac{\pi}{180}r^2\sin^{-1}(\frac{x'}{r})\right)+\left(x\sqrt{r^2-x^2}+\frac{\pi}{180}r^2\sin^{-1}(\frac{x}{r})\right)$$

$$x=\frac{D}{2}-(W_d+W_s)\qquad x'=\frac{D}{2}-(W_d'+W_s')\qquad r=\frac{D}{2}-W_c\qquad (\mathrm{m})$$

由 t'=75mm 及上式计算的 A_a 值可得 t ，据此可确定 t 的实际取值（65、80、100mm）；

根据已确定的孔距（t' 与 t），按等腰三角形叉排方式作图，确切排出在鼓泡区内可以布置的浮阀总数；

若作图排列与计算所得浮阀数相等或相近，则按作图所得浮阀数重算阀孔气速，然后校核 F_0 (8~12)。若 F_0 不在该范围内，应重新调整 t 值，再作图、校核，直到满足要求为止。

浮阀的数目与排列

塔板开孔率 ϕ：塔板上阀孔总面积占塔板总面积的百分数

$$\phi=\frac{\pi/4\,d_0^2N}{\pi/4\,D^2}\times100\%=\left(\frac{d_0}{D}\right)^2N\times100\%$$

常压塔或减压塔：$\phi=10\sim14\%$

加压塔：$\phi<10\%$

一般 12～13

浮阀塔板的流体力学校核

目的：判断在设计工作点(任务给定的气、液负荷量)下初步设计出的塔板能否正常操作，塔板压降是否超过允许值等，从而确认塔的工艺尺寸设计结果的可靠性。

原因：在计算确定浮阀塔的塔高 Z、塔径 D 及塔板结构尺寸时，有部分设计参数来源于一定范围内的经验数据，如 H_T、l_w/D、h_L 等。

塔板压降的校核

气体通过塔板的压强降对塔板的操作性能有着重要影响，通常也是设计任务规定的指标之一。

塔板的压降等于干板压降与液层压降之和，即 $h_f = h_d + h_l$

塔板压降的校核

国内通用的 F1 型浮阀塔板的 h_d 可按如下经验公式计算：

阀全开前 $(u_0 \le u_{oc})$ $h_d = 19.9\dfrac{u_0^{0.175}}{\rho_L}$ $(m液柱)$

阀全开后 $(u_0 \ge u_{oc})$ $h_d = 5.34\dfrac{\rho_V u_0^2}{2\rho_L g}$ $(m液柱)$

式中：u_0 — 阀孔气速，m/s；

u_{oc} — 阀恰好全开时的阀孔气速(临界气速)，m/s；

ρ_V、ρ_L — 分别为塔内气体和液体的密度，kg/m^3。

由上两式可得临界孔速 u_{oc} 的计算式 $u_{oc} = \dfrac{10.5}{\rho_V^{\frac{1}{1.825}}}$

以上三式是由阀重 34g 和阀孔直径 39mm 的重型浮阀测定的数据关联所得。用于其它重量的浮阀时需进行修正。

塔板压降的校核

液层阻力 h_l 为：$h_l = \beta(h_w + h_{ow})$

如果算出的板压降 h_f 值超过规定的允许值，应对相关的设计参数进行调整，如增大开孔率 ϕ 或降低堰高 h_w，以使 h_f 值下降。

液沫夹带的校核

单位质量气体所携带的液体量

正常操作时的液沫夹带量为：$e_v \le 0.1$kg液体/kg气体。

尚无 e_v 较准确的直接计算式，通常是间接地用泛点率(泛点百分数) F_l 作为估算 e_v 大小的依据。

泛点率 F_l：操作时的空塔气速与发生液泛时的空塔气速之比

D>0.9m：F_l < 80%；D<0.9m：F_l < 70%；减压塔：F_l < 75%

经验公式：

$$F_l = \frac{V_s\sqrt{\dfrac{\rho_V}{\rho_L-\rho_V}} + 1.36L_sZ_L}{KC_FA_b}\times 100\%$$

$$F_l = \frac{V_s\sqrt{\dfrac{\rho_V}{\rho_L-\rho_V}}}{0.78A_TKC_F}$$

L_s, V_s —— 分别为塔内液、气相流量，m^3/s；

ρ_L, ρ_V —— 分别为塔内液、气相密度，kg/m^3；

Z_L —— 板上液相流程长度，m。单溢流：$Z_L = D - 2W_d$；

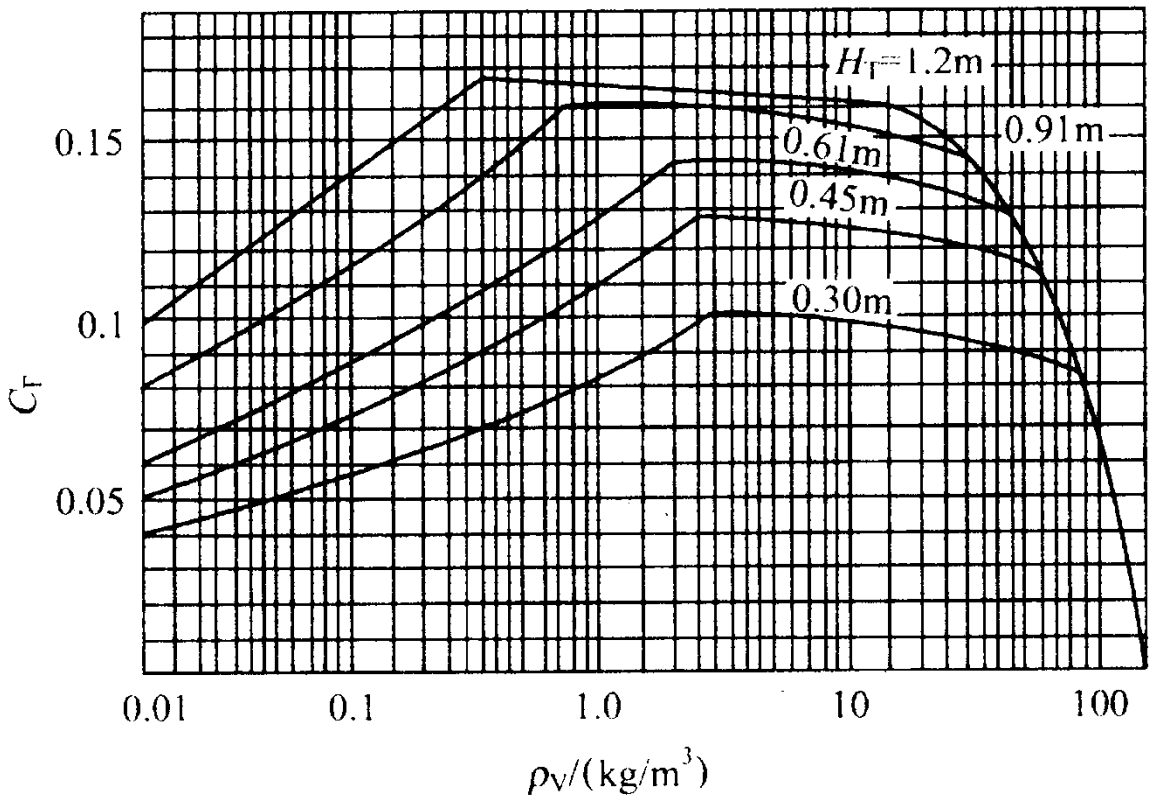
A_b —— 板上液流面积，m^2。单溢流：$A_b = A_T - 2A_f$；

K —— 物性系数；　　C_F —— 泛点负荷因子。

液沫夹带的校核

物　　系	物性系数K
无泡沫，正常系统	1.0
氟化物（如BF_3、氟里昂）	0.90
中等发泡系统（如油吸收塔、胺及乙二胺再生塔）	0.85
多泡沫系统（如胺及乙二胺吸收塔）	0.73
严重发泡系统（如甲乙酮装置）	0.60
形成稳定泡沫的系统（如碱再生塔）	0.30

液沫夹带的校核



若计算所得泛点率 F_l 不在上述范围内，则可认为 e_v 超过了最大允许值，必须调整有关参数，如增大板间距H_T、或增大塔径 D（降低气速）等，再重新进行校核。

溢流液泛的校核

为避免发生溢流液泛，则应保证降液管中泡沫液层的高度不能超过上层塔板的出口堰，即必须满足

$$H'_d = \frac{H_d}{\phi} < H_T + h_w$$

ϕ——泡沫层相对密度。

易起泡物系： $\phi = 0.3\sim0.4$；
一般物系： $\phi = 0.5$；
不易起泡物系： $\phi = 0.6\sim0.7$。

与降液管中泡沫液层高度相当的清液层 H_d 可由下式计算

$$H_d = h_w + h_{ow} + \Delta + h_f + h_\pi$$

上式中 h_w、h_{ow} 及 h_f 可由前面介绍的公式进行计算。
液面落差Δ在 H_d 中相对较小，一般可忽略不计（也可根据一些经验式进行计算）。

溢流液泛的校核

液体经过降液管的阻力损失 h_π，主要由降液管底隙处的局部阻力所造成，可按下面的经验公式计算：

塔板上设有进口堰时 $$h_\pi = 0.2\left(\frac{L_s}{l_w h_0}\right)^2 = 0.2u_{oL}^2$$

塔板上不设进口堰时 $$h_\pi = 0.153\left(\frac{L_s}{l_w h_0}\right)^2 = 0.153u_{oL}^2$$

式中：L_s——液体体积流量，m^3/s；

l_w——堰长，亦即降液管底隙长度，m；

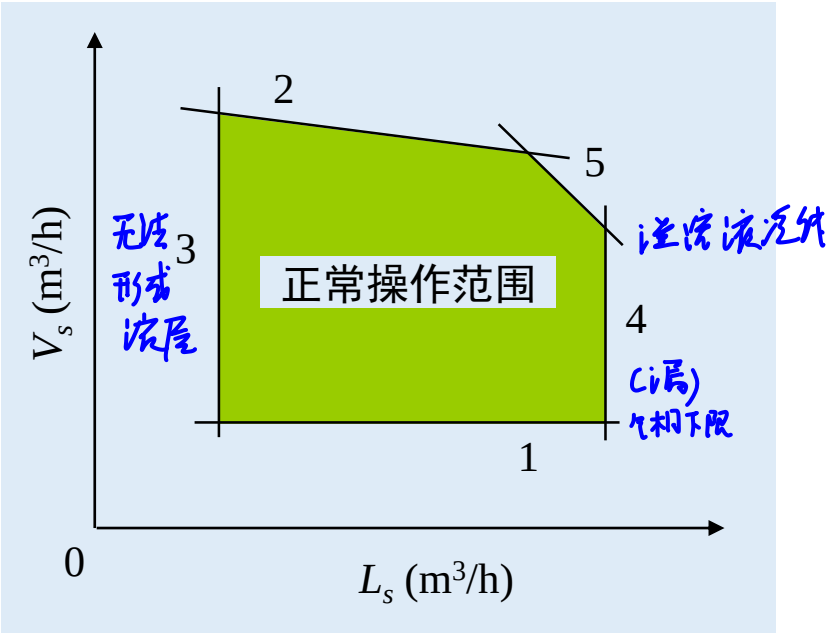
h_0——降液管底隙高度，m；

u_{oL}——液体通过降液管底隙时的流速，m/s。

负荷性能图及操作弹性

负荷性能图

- 为一定任务设计的塔板，在一定气、液相负荷范围内才能实现良好的气、液流动与接触状态，有高的板效率。
- 当气、液相负荷超出此范围，不仅塔板的分离效率大大降低，甚至塔的稳定操作也将难以维持。
- 有必要对已设计的塔确定出其气、液相操作范围。



1. 漏液线(气相负荷下限线)
2. 过量液沫夹带线(气相负荷上限线)
3. 液相负荷下限线
4. 液相负荷上限线
5. 溢流液泛线

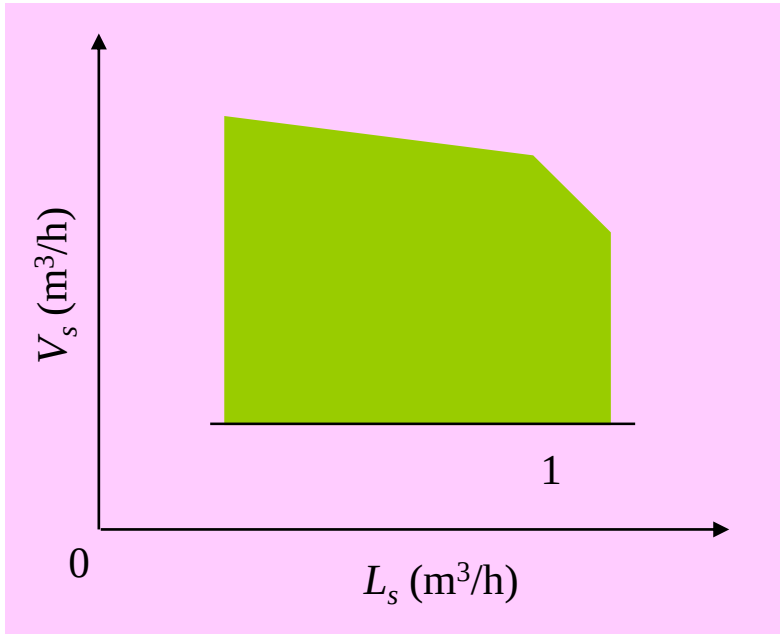
漏液线（气相负荷下限线）

操作时防止塔板发生严重漏液现象所允许的最小气体负荷。塔板漏液与阀孔气速直接相关，故可用其大小作为判据。

对 F1 型重阀取阀孔动能因子 $F_0=5$ 时的气体负荷为操作的下限值：

$$u_0=\frac{F_0}{\sqrt{\rho_V}}=\frac{5}{\sqrt{\rho_V}}$$

$$V_s=\frac{\pi}{4}d_0^2N\cdot u_0=\frac{5\pi d_0^2N}{4\sqrt{\rho_V}}$$



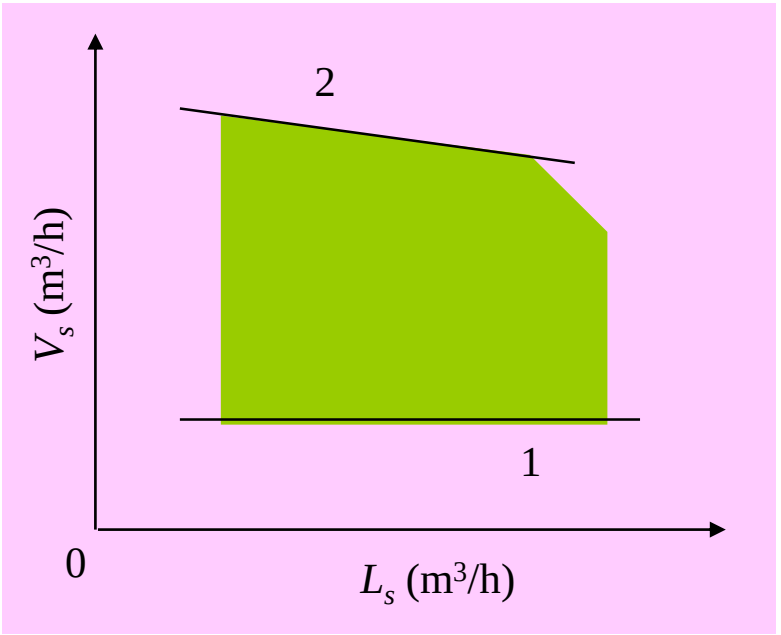
式中，d_0、N、ρ_V均为已知数，故由此式求出的气体负荷V_s的下限在负荷性能图（V_s-L_s图）中为一水平线。

过量液沫夹带线（气相负荷上限线）

控制液沫夹带量 e_v 不大于最大允许值的气体负荷上限。将与 e_v=0.1（kg液体/kg气体）相对应的泛点率F_l（如D>0.8m 的大塔，取 F_l = 70%）代入下式后所得的 V_s-L_s 关系式作图而得。

$$F_l = \frac{V_s\sqrt{\dfrac{\rho_V}{\rho_L-\rho_V}}+1.36L_sZ_L}{KC_FA_b}\times 100\%$$

此线与横轴并不完全平行，可见发生液沫夹带现象与液相负荷 L_s 也有一定关系，但主要取决于气体负荷。

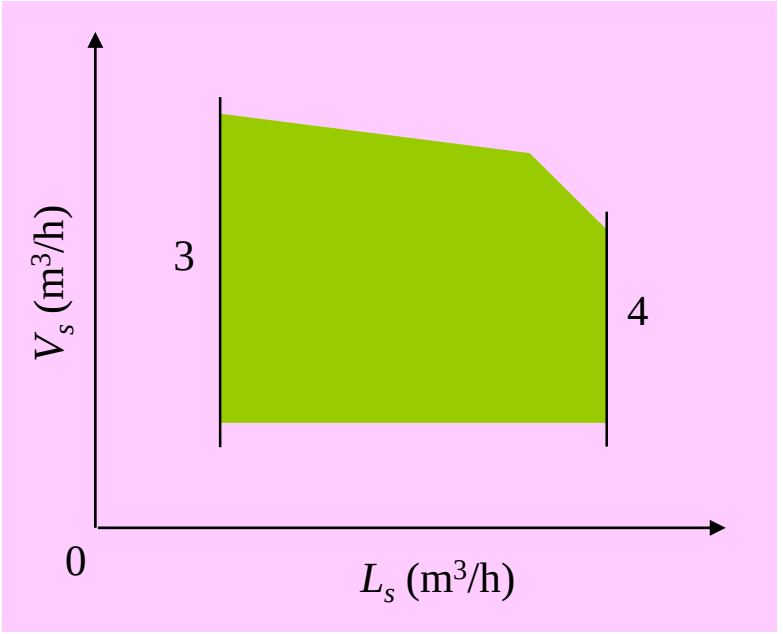


液相负荷下限线

此线为保证塔板上液体流动时能均匀分布所需的最小液量。对平顶直堰，取 h_{ow} = 6 mm 作为液相负荷下限的标准。

$$h_{ow} = 0.006 = \frac{2.84}{1000} E \left(\frac{L_s}{l_w} \right)^{2/3}$$

E, l_w 已知，为一垂直线。



液相负荷上限线

也称气泡夹带线，由液体在降液管中所需的最小停留时间决定

$$L_s = \frac{H_T A_f}{\tau}$$

不易起泡的物系：3s，易起泡物系：5s。为一垂直线。

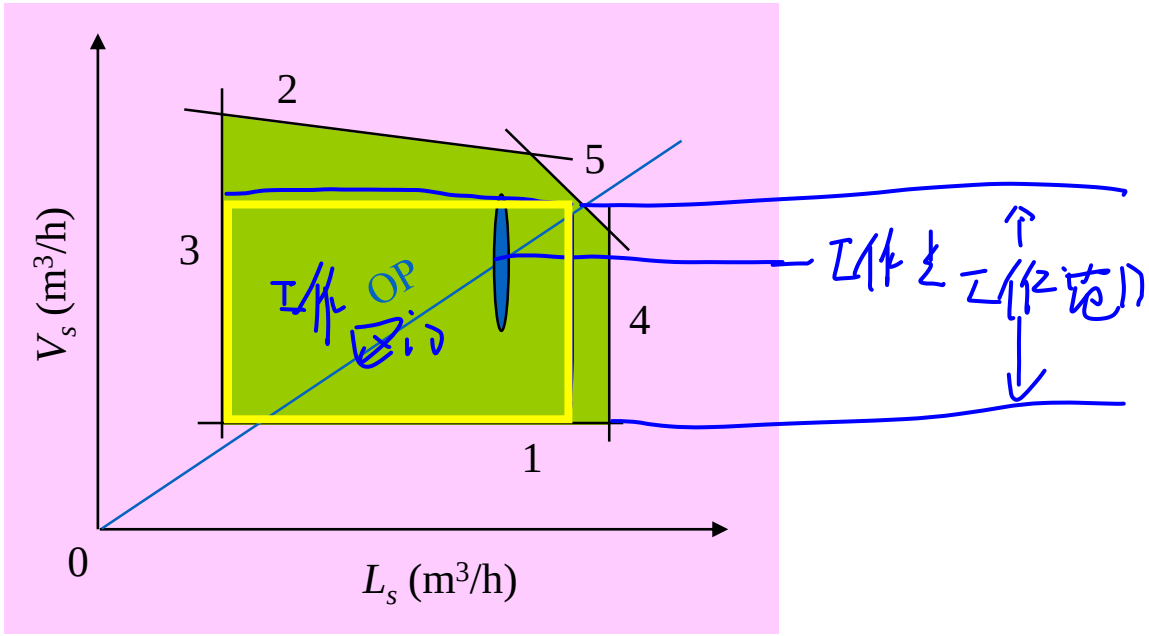
溢流液泛线

降液管中泡沫层高度达最大允许值时的气量与液量的关系

$$H'_d = \frac{H_d}{\phi} < H_T + h_w$$

$$H_d = h_w + h_{ow} + \Delta + h_f + h_\pi$$

由上述 5 条线所包围的区域即一定物系在一定的结构尺寸的塔板上的正常操作区。在此区域内，气、液两相流率的变化对塔板效率的影响不大。



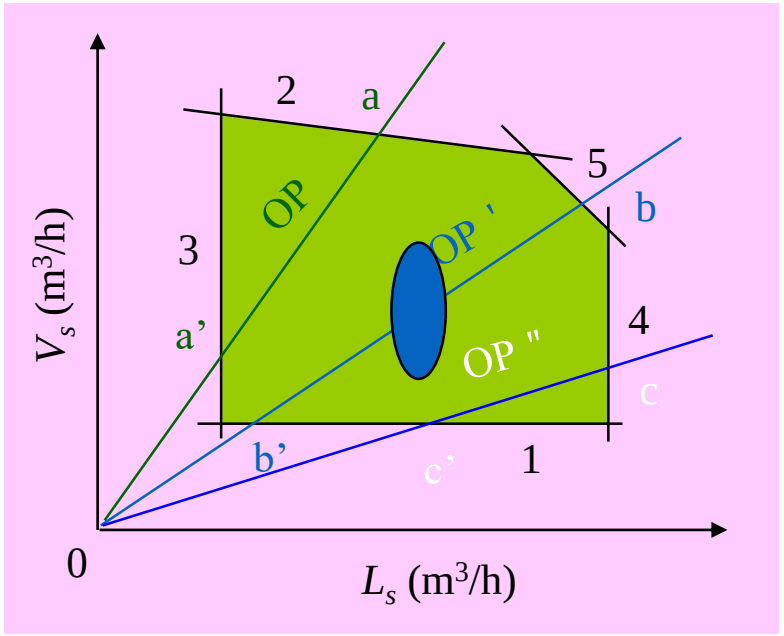
塔板的设计点及操作点都必须在正常操作区内，才能获得较高的塔板效率。

对于一定气液比的操作过程，V_s/L_s 为一定值，故塔板的操作线在图上为以 V_s/L_s 为斜率过原点 o 的直线。

操作弹性

塔板的操作弹性：上、下操作极限点的气体流量之比。

对一定结构尺寸的塔板，采用不同气液比时控制塔的操作弹性与生产能力的因素均可能不同。



OP 线（高气液比）：

上限 a（过量液沫夹带）

下限 a’（低液层）

OP’ 线（较高气液比）：

上限 b（溢流液泛）

下限 b’（漏液）

OP’’ 线（低气液比）：

上限 c（气泡夹带）

下限 c’（漏液）

塔板的设计点应落在负荷性能图的适中位置，使塔具有相当的抗负荷波动的能力，保证塔的良好稳定操作。

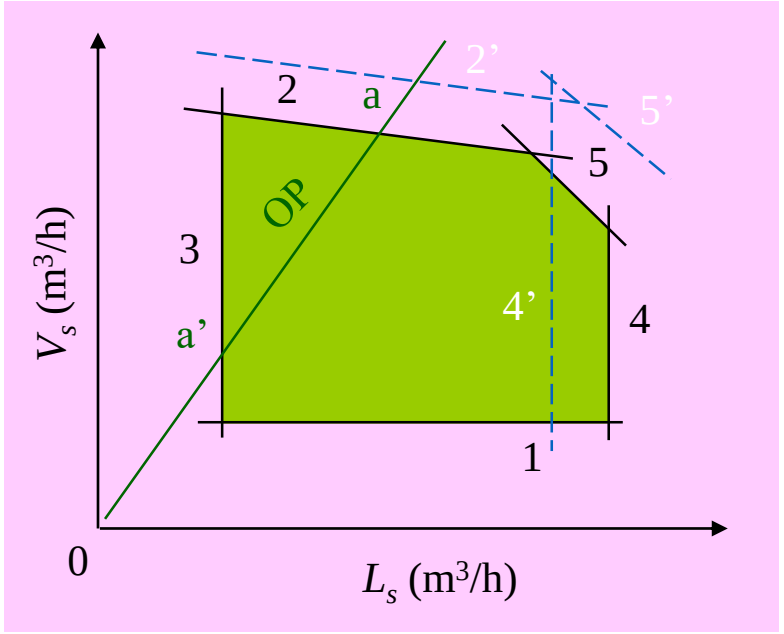
操作弹性

物系一定，负荷性能图取决于塔板的结构尺寸。而负荷性能图的形状在一定程度上也反映了塔板结构尺寸的相对情况。

减小降液管面积，液相上限流量 L_s 下降(线 4 将左移)；

液沫夹带线 2 和溢流液泛线 5 将上移，甚至使线 5 落到正常操作范围之外。

右图表明，因降液管流通面积偏小，使液体负荷成为塔板操作的主要控制因素。



塔板的负荷性能图可清楚地表示塔板的允许的气、液相负荷范围及塔板操作弹性的大小，对塔板的改造和设计以及塔的操作均有一定的指导意义。